

統計幾何学の基礎的研究と

ロバスト推定への応用

指導教官 中野馨 助教授

学生証番号 5284

長岡浩司



序論

統計的モデルの上に微分幾何学的構造を導入する試みは、Fisher 情報量により Riemann 計量が定義できるといふ Rao の指摘 (1945) にまでさかのぼるが、統計学上の問題を幾何学的に認識し、解明するという意味での「統計幾何学」は、Efron [3] による *statistical curvature* の導入に始まるといっている。この *statistical curvature* の本質が、モデル上に定義されるあるアフィン接続にあることが David [4] により看破され、さらに Amari [1] によって、アフィン接続の *one-parameter family* (α -接続, $\alpha \in \mathbb{R}$) が導入された。以来、さまざまな統計的推定問題に対し、その漸近理論が幾何学的に研究されている。

ところで、これまでの研究によって、 ± 1 -接続については、その統計的意味および重要性が十分に認識されるにいたっているが、 $\alpha \neq \pm 1$ に対する α -接続については、単にそういうものが定義できるということ以上には、何らの知見と得られないという状況がしばらく続いた。これに対し、「甘利」[2] は、全密度関数から

成る関数空間 $\mathcal{P}$ 上に擬距離 $\tilde{D}^\alpha$ ($\alpha \in \mathbb{R}$) を定義し、与えられた密度関数を、 $\tilde{D}^\alpha$ の最小化によって、モデル内の密度関数で近似する問題を考え、これが α -接続に関する測地線 (α -path) とモデルとの直交条件によって得られることを見出した。さらに、この $\tilde{D}^\alpha$ 最小化によって、推定量 $\tilde{MDE}$ (minimum $\tilde{D}^\alpha$ estimates) を定義し、Beran [6] が MHDE (minimum Hellinger distance estimates, 実は、 $\tilde{MDE}$ に一致する) について示した漸近有効性とロバスト性か、 $-1 < \alpha < 1$ なる $\tilde{MDE}$ についてもそのまま成り立つことを直観的に示した。この事は、「大屋」[7] における数値実験の結果からと支持されている。

本論文では、この α -接続と $\tilde{D}^\alpha$ との関係を主要なモチーフとして、統計幾何学の基礎理論が展開される。

ところで、上述の関数空間 $\mathcal{P}$ は、一般に無限次元であり、かつ所謂 Banach 多様体にすらならないため、現在の所 $\mathcal{P}$ の上での微分幾何学的考察を十分に行なうことは難しい。従って当面の研究は次の二方向に分裂せざるを得ない。第一の方向は、 $\mathcal{P}$ の代わりに、微分幾何学を十分に展開できる場を設定し、そこでの

考察の結果から、 $\mathcal{P}$ の幾何学的性質を直観的に洞察しようというものであり、第二の方向は、 $\mathcal{P}$ そのものの性質を関数解析的手法を用いて調べようというものである。この二通りの方向が、そのまま本論文の第一部、第二部という区分に^対応する。

第一部では、 $\mathcal{P}$ 上の直観的な微分幾何学的考察（例えば、前述の α -接続と $\tilde{D}$ の関係、あるいは David [4] の議論等）の根拠として暗黙のうちに想定されてきた $\mathcal{P}$ の基本性質（実は、厳密には成り立っていないのだが）を α -family という形で表現し、その性質を調べるために、より一般的な枠組の中で微分幾何学的考察を行なう。

第二部では、 $\tilde{D}$ 最小化によって定義される $\mathcal{P}$ 上の汎関数 $M\tilde{D}F$ (minimum $\tilde{D}$ functional) を関数解析的に考察し、 $-1 < \alpha < 1$ の範囲では $M\tilde{D}F$ の基本的な定性的性質が、 α によらない形で表現されることを示した。

目次

ページ

第一部

1

I premodel とその基本性質

3

II 双対性 と局所平坦性

20

§ 2-1 $\check{V}^\alpha$ と $\check{V}^\alpha$ の双対性

20

§ 2-2 α -flatness

22

§ 2-3 dual charts

25

§ 2-4 Legendre 変換 と 擬距離

28

III $\check{\varphi}$ による affine 構造

37

§ 3-1 $\check{\varphi}$ -affine premodel

37

§ 3-2 α -family

41

§ 3-3 双対性

43

第二部

46

IV variation topology

48

V 散逸性条件

56

VI MDF の基本性質

60

70-ジ

謝辞

68

文献

69

Appendix

Cramér-Rao の定理の α -version

71

第一節

第一部では, *model* 上の α -接続の基本的性質を調べるために, 十分な正則条件を仮定した上で, 純幾何学的考察を行なう.

まず I では, *model* (確率測度から成る多様体) の「規格化条件」をはずした *premodel* (正值有限測度から成る多様体) 上で Riemann 計量と α -接続を定義し, その基本性質を調べた. I 章における諸定理の本質は, *model* の規格化条件^Vはずす方向に関~~係~~する直交性と平坦性 (α -接続についての) にある.

II では, $\vec{\nabla}$ と $\vec{\nabla}^*$ の双対性 (§ 2-1) を出発点として, $\vec{\nabla}$ について局所平坦 (α -flat) な *premodel* の諸性質が論じられる. (§ 2-2 ~ § 2-4)

III では, α -接続にとって基本的な ϕ , 即ち

正值有限測度 θ の密度関数を f_θ としたとき,

$$\phi(\theta) = \int \frac{2}{1-\alpha} f_\theta^{\frac{1-\alpha}{2}} \quad (\alpha \neq 1 \text{ の場合})$$

$\log f_0$ ($\alpha=1$ の場合)

によって *affine* 空間に写される様な *premodel* と, その様な *premodel* 内で規格化条件によって定まる部分空間の性質を, I, II の結果を用いて考察した。

本論文における微分幾何学的枠組は, 主に Kobayashi & Nomizu ([10]) に従った。接ベクトルは微分作用素と同一視され, また, *affine* 接続はその共変微分によって表現される。また, 原則として *coordinate free* な記述を用いたが, 座標表現を使用した箇所もある。結果は, 有限次元の *premodel* については, 厳密に成り立つものであるが, 無限次元の場合には, 正則条件等の検討が必要となるだろう。

I premodel とその基本性質

以下, σ -finite な測度空間 $(\Omega, \mathcal{B}, \nu)$ を任意にとり
固定する。これに対し

$$\mathcal{M} \equiv \left\{ \theta \mid \theta \text{ は } (\Omega, \mathcal{B}) \text{ 上の (非負値) 測度で, } \theta(\Omega) < \infty \right. \\ \left. \text{かつ } \theta \sim \nu \text{ (相互絶対連続)} \right\}$$

$$\mathcal{P} \equiv \{ \theta \mid \theta \in \mathcal{M} \text{ かつ } \theta(\Omega) = 1 \}$$

とおく。

$\mathcal{M} \ni \theta$ に対し

$$f_\theta \equiv \frac{d\theta}{d\nu} \in L^1(\Omega, \mathcal{B}, \nu) \quad (\theta \text{ の密度関数})$$

$$l_\theta \equiv \log f_\theta$$

と書く。

また, $\theta \in \mathcal{M}$ による Ω 上での積分を, 簡単のため E_θ と書く

ことにする。即ち,

$\xi \in L^1(\Omega, \mathcal{B}, \theta)$ に対し

$$E_\theta[\xi] \equiv \int_\Omega \xi d\theta = \int_\Omega \xi f_\theta d\nu$$

Def 1.1 $\mathcal{M}$ の部分集合 Θ が, 次の (i) ~ (iv) を満たすとき,

Θ は *premodel* であるという.

(i) Θ は C^∞ 級微分多様体である.

$\theta \in \Theta$ における Θ の接空間を $T_\theta(\Theta)$

Θ 上の C^∞ 級ベクトル場の全体を $\mathcal{X}(\Theta)$

と書くことにする.

(ii) ほとんどすべて (ν に関して) の $\omega \in \Omega$ に対し

$$f(\omega) : \Theta \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$\theta \longmapsto f_\theta(\omega)$$

は C^∞ 級関数である.

(iii) $\forall X, \forall Y, \forall Z \in \mathcal{X}(\Theta)$ に対し

$$E[(Xl)(Yl)] : \theta \longmapsto E_\theta[(X_\theta l)(Y_\theta l)]$$

$$E[(XYl)(Zl)] : \theta \longmapsto E_\theta[(X_\theta(Yl))(Z_\theta l)]$$

$$E[(Xl)(Yl)(Zl)] : \theta \longmapsto E_\theta[(X_\theta l)(Y_\theta l)(Z_\theta l)]$$

が存在して, それぞれ Θ 上の C^∞ 級関数になる.

(iv) 微分と積分の交換可能条件.

以下の議論のためには, 次さえ成り立てば支障はない.

$$\begin{cases} X \int f d\nu = \int Xf d\nu \\ X[(Y\ell)(Z\ell)] = E[(XY\ell)(Z\ell)] + E[(Y\ell)(XZ\ell)] \\ \quad + E[(X\ell)(Y\ell)(Z\ell)] \end{cases}$$

$$(X, Y, Z \in \mathcal{X}(\Theta))$$

Def 1.2 premodel Θ が $\mathcal{P}$ に含まれるとき, Θ を model と呼ぶ.

Prop 1.3 premodel Θ 上に, 次式によって Riemann 計量 $\langle \cdot \rangle$ が
定まる.

$$\langle X, Y \rangle = E[(X\ell)(Y\ell)] \quad (X, Y \in \mathcal{X}(\Theta))$$

また, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ に対し, 次を満たす Θ 上の affine 接続

$\overset{\alpha}{\nabla}$ が存在する. これを Θ の α -接続と呼ぶ.

$$\langle \overset{\alpha}{\nabla}_X Y, Z \rangle = E[(XY\ell)(Z\ell)] + \frac{1-\alpha}{2} E[(X\ell)(Y\ell)(Z\ell)]$$

$$(X, Y, Z \in \mathcal{X}(\Theta))$$

$\overset{\alpha}{\nabla}$ の れい率テンソルは 0 である. (証明略)

(Remark) premodel Θ の 部分多様体 Θ' は やはり premodel であり,

Θ' の α -接続は, Θ の α -接続から, Riemann 計量による正射

影によって induce されて得られる affine 接続 に一致する.

なお、 $\alpha = 1, -1$ に対しては、それらを表す記号として、
それぞれ e (exponential の略), m (mixture の略) を
用いることがある。

ここで $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ および $\forall \theta \in \mathcal{M}$ に対し、

$$\check{\varphi}^\alpha(\theta) : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$$

を次で定める。

$$\check{\varphi}^\alpha(\theta) = \begin{cases} \frac{2}{1-\alpha} f_\theta^{\frac{1-\alpha}{2}} + \check{C} & (\alpha \neq 1 \text{ の場合}) \\ l_\theta + \check{C} & (\alpha = 1 \text{ の場合}) \end{cases}$$

$\check{C}$ は θ によらない任意の定関数 $\Omega \rightarrow \mathbb{R}$ でいい。

例えば、

$$\check{\varphi}^\alpha(\theta) = \begin{cases} \frac{2}{1-\alpha} (f_\theta^{\frac{1-\alpha}{2}} - 1) \\ l_\theta \end{cases}$$

とすれば、 $\check{\varphi}^\alpha(\theta)$ は α について連続になるが、ここでは簡単のため
 $\check{C} = 0$ とする。

Prop 1.4 $\oplus$ が premodel のとき、任意の $X, Y \in \mathcal{F}(\oplus)$ に対し

$$(1) \quad X \check{\varphi}^\alpha = f^{\frac{1-\alpha}{2}} \cdot Xl$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad XY\tilde{\varphi}^\alpha &= f^{\frac{1-\alpha}{2}} \cdot (XY\ell + \frac{1-\alpha}{2}(X\ell)(Y\ell)) \\
 &= f^{-\frac{1+\alpha}{2}} \left(\frac{XYf}{f} - \frac{1+\alpha}{2}(X\tilde{\varphi}^\alpha)(Y\tilde{\varphi}^\alpha) \right)
 \end{aligned}$$

Th 1.5 Θ が premodel のとき, 任意の $X, Y, Z \in \mathcal{F}(\Theta)$ に対し

$$(1) \quad \langle X, Y \rangle = \int_{\Omega} (X\tilde{\varphi}^\alpha)(Y\tilde{\varphi}^\alpha) d\nu$$

$$(2) \quad \langle \tilde{\nabla}_X Y, Z \rangle = \int_{\Omega} (XY\tilde{\varphi}^\alpha)(Z\tilde{\varphi}^\alpha) d\nu$$

次に

$$\mathbb{R}^+ \equiv \{t \mid t \in \mathbb{R} \wedge t > 0\}$$

とおき, $\theta \in \mathcal{M}$ および $t \in \mathbb{R}^+$ に対し, 測度としての θ の t 倍を, $t \cdot \theta$

と書くことにする。即ち,

$$t \cdot \theta \in \mathcal{M} \quad \text{such that} \quad f_{t \cdot \theta} = t f_{\theta}$$

また, $\Theta \subset \mathcal{M}$ に対し

$$\mathbb{R}^+ \cdot \Theta \equiv \{t \cdot \theta \mid t \in \mathbb{R}^+, \theta \in \Theta\} \subset \mathcal{M}$$

とおく。

以下 しばらくの間, premodel Γ で,

$$\mathbb{R}^+ \cdot \Gamma = \Gamma$$

を満たすものを考察の対象とする。

今, Γ の部分空間 (部分多様体) Θ が

$$\mathbb{R}^+ \cdot \Theta = \Gamma$$

を満たし、かつ

$$\begin{cases} \mathbb{R}^+ \times \Theta \longrightarrow \Gamma \\ (t, \theta) \longmapsto t \cdot \theta \end{cases}$$

が C^∞ -同型であったとしよう。

このとき、 $t \in \mathbb{R}^+$, $\theta \in \Theta$ に対し、

$$T_t(\mathbb{R}^+) \times T_\theta(\Theta) \cong T_{t \cdot \theta}(\Gamma)$$

なる自然な同型対応が得られる。そこで、

$$\partial \in T_\theta(\Theta)$$

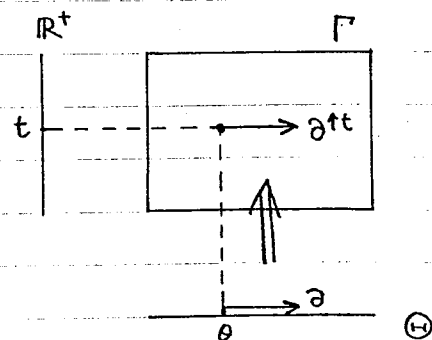
に対し、

$$(0, \partial) \in T_t(\mathbb{R}^+) \times T_\theta(\Theta)$$

に対応する $T_{t \cdot \theta}(\Gamma)$ の元を

$$\partial^{\uparrow t} \in T_{t \cdot \theta}(\Gamma)$$

と書くことにする。(右図参照)



さらに、 $X \in \mathfrak{X}(\Theta)$ に対し、 $X^\uparrow \in \mathfrak{X}(\Gamma)$ を

$$(X^\uparrow)_{t \cdot \theta} = (X_\theta)^{\uparrow t} \in T_{t \cdot \theta}(\Gamma) \quad (t \in \mathbb{R}^+, \theta \in \Theta)$$

によって定める。

(記号 $\uparrow$ は $\mathcal{X}(\Theta)$ の元に対してのみ用いるので、以下で
 $X^\uparrow, (X_0)^\uparrow$ 等が現れる表現において、 $X \in \mathcal{X}(\Theta)$ である
 ことはいちいち断らない。
)

以下では 文字 t を

(1) $\mathbb{R}^+$ の元を表す変数

(2) $\mathbb{R}^+$ の座標関数

(3) 関数 $\Gamma \rightarrow \mathbb{R}^+ \quad (t \cdot \theta \mapsto t)$

等の意味で用いる。特に (2) の意味に対し、

$$\frac{\partial}{\partial t} \in \mathcal{X}(\mathbb{R}^+)$$

が定まる。これから、直積構造 $\mathbb{R}^+ \times \Theta \cong \Gamma$ により、自然に $\mathcal{X}(\Gamma)$

の元が導かれるが、これと同じ $\frac{\partial}{\partial t}$ で表すことにする。

また、特に断らない限り、 θ は Θ の元を表す変数とする。

Prop 1.6

$$\begin{cases} X^\uparrow \varphi^\alpha = t^{\frac{1-\alpha}{2}} X \varphi^\alpha \\ \frac{\partial}{\partial t} \varphi^\alpha = t^{-\frac{1+\alpha}{2}} f_0^{\frac{1-\alpha}{2}} \end{cases}$$

詳しく書けば 次の様になる。

$$\begin{cases} (X_0)^{\uparrow t} \varphi^\alpha = t^{\frac{1-\alpha}{2}} X_0 \varphi^\alpha \\ \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)_{t=0} \varphi^\alpha = t^{-\frac{1+\alpha}{2}} f_0^{\frac{1-\alpha}{2}} \end{cases}$$

$$\therefore \varphi^\alpha(t, 0) = \begin{cases} \frac{2}{1-\alpha} (t^{\frac{1-\alpha}{2}} f_0^{\frac{1-\alpha}{2}} - 1) & (\alpha \neq 1) \\ \log t + l_0 & (\alpha = 1) \end{cases}$$

より明らか。

Γ の Riemann 計量を $\langle \rangle$ で表す。

Prop 1.7

$$\begin{cases} \langle (X_0)^{\uparrow t}, (Y_0)^{\uparrow t} \rangle = t \langle X_0, Y_0 \rangle \\ \langle (X_0)^{\uparrow t}, \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)_{t=0} \rangle = \langle X_0, \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)_0 \rangle \\ \langle \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)_{t=0}, \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)_{t=0} \rangle = \frac{1}{t} \langle \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)_0, \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)_0 \rangle \end{cases}$$

$\therefore$ Prop 1.6, Th 1.5

Prop 1.8

$$\begin{cases} X^{\uparrow} \frac{\partial}{\partial t} \varphi^\alpha = \frac{\partial}{\partial t} X^{\uparrow} \varphi^\alpha = \frac{1-\alpha}{2} \frac{1}{t} X^{\uparrow} \varphi^\alpha \\ \frac{\partial^2}{\partial t^2} \varphi^\alpha = -\frac{1+\alpha}{2} \frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial t} \varphi^\alpha \end{cases}$$

∴) Prop 1.6

Γ の α -接続を $\overset{\alpha}{\nabla}$ と書く。

(これは, Prop 1.16 以下の表現に合わせるためである。)

Prop 1.9

$$\begin{cases} \overset{\alpha}{\nabla}_{X^\uparrow} \frac{\partial}{\partial t} = \overset{\alpha}{\nabla}_{\frac{\partial}{\partial t}} X^\uparrow = \frac{1-\alpha}{2} \frac{1}{t} X^\uparrow \\ \overset{\alpha}{\nabla}_{\frac{\partial}{\partial t}} \frac{\partial}{\partial t} = -\frac{1+\alpha}{2} \frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial t} \end{cases}$$

∴) Prop 1.7, Th 1.5

Prop 1.10

$$X^\uparrow Y^\uparrow \overset{\alpha}{\varphi} = t^{\frac{1-\alpha}{2}} XY \overset{\alpha}{\varphi}$$

∴) Prop 1.6

Prop 1.11

$$\begin{cases} \langle \overset{\alpha}{\nabla}_{X^\uparrow} Y^\uparrow, Z^\uparrow \rangle = t \langle \overset{\alpha}{\nabla}_X Y, Z \rangle \\ \langle \overset{\alpha}{\nabla}_{X^\uparrow} Y^\uparrow, \frac{\partial}{\partial t} \rangle = \langle \overset{\alpha}{\nabla}_X Y, \frac{\partial}{\partial t} \rangle \end{cases}$$

($X, Y \in \mathfrak{X}(\Theta)$) に対して $\overset{\alpha}{\nabla}_X Y$ は自然に定義される。しかし $\overset{\alpha}{\nabla}_X Y \in \mathfrak{X}(\Theta)$ とは限らない。

ii) Prop 1.10, 1.6, Th 1.5

ここで、再び一般的状況にとどる。

Def 1.12 一般に premodel Θ およびその部分空間 Θ' に対し、

Θ の α -接続 $\overset{\alpha}{\nabla}$ について Θ' が *autoparallel* であるとき、即ち

$$\forall x, \forall Y \in \mathfrak{X}(\Theta') \text{ に対し } \overset{\alpha}{\nabla}_x Y \in \mathfrak{X}(\Theta')$$

が成り立つとき、 Θ' は α -*autoparallel in* Θ あるいは略して、

α -a.p. in Θ であるという。特に Θ' が一次元の場合には

これを α -path と呼ぶ。

α -接続のれい率テンソルは 0 であるから、 Θ' が α -a.p. in Θ である

ことは、次と同値になる。

$$\left[\begin{array}{l} \forall \theta' \in \Theta' \text{ に対し、 } \alpha\text{-path } \tau = \{\theta_t\} \text{ が } \theta_0 = \theta' \text{ を満たし、} \\ \text{かつ } t=0 \text{ で } \Theta' \text{ に接しているならば、 } \exists \varepsilon > 0; \{\theta_t \mid |t| < \varepsilon\} \subset \Theta' \end{array} \right.$$

(totally geodesic)

以下では Θ' が α -a.p. in Θ であるというときに、さらに強く次の仮定することにする。

Θ の α -path で, Θ' にある点で接するのはすべて Θ' に含まれる。

これは本質的な仮定ではないが, 議論を不必要に煩雑にすることを防ぐ。

Th 1.13 premodel Γ が

$$R^+. \Gamma = \Gamma$$

を満たすとき, Γ の任意の部分空間 Θ に対し

$$\Theta \text{ is } \alpha\text{-a.p. in } \Gamma \Rightarrow R^+. \Theta \text{ is } \alpha\text{-a.p. in } \Gamma$$

ii) 結果は局所的に示せば十分である。即ち, α -a.p. in Γ なる Θ

の各点 θ に対し

$$\exists U: \theta \text{ における } \Theta \text{ の近傍 } ; R^+. U \text{ is } \alpha\text{-a.p. in } \Gamma$$

を証明する。

(i) $(\frac{\partial \epsilon}{\partial t})_0 \notin T_0(\Theta)$ の場合

このとき, θ における Θ の近傍 U が存在して,

$$\Gamma \cap R^+. U \cong R^+ \times U \quad \text{--- ①}$$

となる。従って Prop 1.6 ~ Prop 1.11 が適用できる。

Γ の α -接続を $\overset{\alpha}{\nabla}$ と書く。 U は α -a.p. in Γ で

あるから

$$\forall X, \forall Y \in \mathcal{X}(U) \text{ に対し, } \overset{\alpha}{\nabla}_X Y \in \mathcal{X}(U) \quad \text{--- ②}$$

が成り立つ。このとき、次を証明すればいい。

$$\forall \tilde{X}, \forall \tilde{Y} \in \mathcal{X}(R^+ \cdot U) \text{ に対し, } \overset{\alpha}{\nabla}_{\tilde{X}} \tilde{Y} \in \mathcal{X}(R^+ \cdot U)$$

これは、直積構造 ① により、次と同値になる。

$$\forall X, \forall Y \in \mathcal{X}(U) \text{ に対し,}$$

$$\overset{\alpha}{\nabla}_{X^\uparrow} Y^\uparrow, \overset{\alpha}{\nabla}_{X^\uparrow} \frac{\partial}{\partial t}, \overset{\alpha}{\nabla}_{\frac{\partial}{\partial t}} X^\uparrow, \overset{\alpha}{\nabla}_{\frac{\partial}{\partial t}} \frac{\partial}{\partial t} \in \mathcal{X}(R^+ \cdot U)$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} \text{ は } \mathcal{X}(R^+ \cdot U) \text{ の元とする。} \right)$$

ところが、Prop 1.9 により、 $\overset{\alpha}{\nabla}_{X^\uparrow} \frac{\partial}{\partial t}$, $\overset{\alpha}{\nabla}_{\frac{\partial}{\partial t}} X^\uparrow$, $\overset{\alpha}{\nabla}_{\frac{\partial}{\partial t}} \frac{\partial}{\partial t}$ は

常に $\mathcal{X}(R^+ \cdot U)$ に属する。また、② により、Prop 1.11, 1.7

を用いれば、

$$\overset{\alpha}{\nabla}_{X^\uparrow} Y^\uparrow = (\overset{\alpha}{\nabla}_X Y)^\uparrow$$

となることがわかり、これと $\mathcal{X}(R^+ \cdot U)$ の元になる。

(2) $(\frac{\partial}{\partial t})_0 \in T_0(\Theta)$ の場合、

Γ の部分空間 Θ' で、

$$\left\{ \Theta' \text{ is } \alpha\text{-a.p. in } \Gamma \right.$$

$$\left[\theta \in \Theta' \text{ かつ } T_\theta(\Theta) = T_\theta(\Theta') \oplus \left[\left(\frac{\partial}{\partial t} \right)_\theta \right] \right]$$

$\left(\frac{\partial}{\partial t} \right)_\theta$ のある linear subspace ↗

を満たすものをとる。

これに対し、(1) より

$$\exists U': \theta \text{ における } \Theta' \text{ の近傍} ; R^+ \cdot U' \text{ は } \alpha\text{-a.p. in } \Gamma$$

となる。そして

$$T_\theta(R^+ \cdot U') = T_\theta(\Theta)$$

となり、かつ Θ は $\alpha\text{-a.p. in } \Gamma$ であるから、 θ の近傍では

$$R^+ \cdot U' = \Theta$$

が成り立つ。よって、 θ の近傍で $R^+ \cdot \Theta$ は Θ に

一致し、従って $\alpha\text{-a.p. in } \Gamma$ となる。

(Th 1.13 の証明 おわり)

Cor. 1.14 premodel Γ が

$$R^+ \cdot \Gamma = \Gamma$$

を満たしているとする。 Γ の部分空間 Γ' が

$$\Gamma' \text{ は } \alpha\text{-a.p. in } \Gamma$$

で、かつ ある $\theta \in \Gamma'$ において

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} \right)_\theta \in T_\theta(\Gamma')$$

であるならば,

$$\mathbb{R}^+ \cdot \Gamma' = \Gamma'$$

が成り立つ。

ii) Γ' が α -a.p. in Γ ならば, Th 1.13 により, $\mathbb{R}^+ \cdot \Gamma'$ も α -a.p.

in Γ であり, かつ $(\frac{\partial}{\partial t})_0 \in T_0(\Gamma')$ より, $T_0(\mathbb{R}^+ \cdot \Gamma') = T_0(\Gamma')$

となる。よって $\mathbb{R}^+ \cdot \Gamma' = \Gamma'$

④ が model の場合には,

$$\Gamma \equiv \mathbb{R}^+ \cdot \textcircled{4}$$

とおけば,

$$\mathbb{R}^+ \times \textcircled{4} \longrightarrow \Gamma$$

$$(t, 0) \longmapsto t \cdot 0$$

は全単射となるから, これによって $\mathbb{R}^+ \times \textcircled{4}$ の直積多様体構造を

Γ に導入することができる。

このとき, Γ は premodel になる。

(Def 1.1 の (i)(ii) については明らか, (iii)(iv) については, $l_{t \cdot 0} = \log t + l_0$ および $\alpha(\Gamma)$ の直積構造を用いれば, 確かめることが

できよう。

Γ は, $R^+, \Gamma = \Gamma$ を満たし, かつ Θ は Γ の部分空間となる。

よって, この Γ, Θ に対し, Prop 1.6 ~ Prop 1.11 がそのまま成り立つ。

その上, さらに次が成り立つ。

Prop 1.15

$$\begin{cases} \langle X^\uparrow, \frac{\partial}{\partial t} \rangle = 0 \\ \langle \frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial t} \rangle = \frac{1}{t} \end{cases}$$

∴) Prop 1.6, Th 1.5 より

$$\langle X^\uparrow, \frac{\partial}{\partial t} \rangle = \int (X^\uparrow \bar{\phi}') \left(\frac{\partial}{\partial t} \phi \right) d\nu = \int (Xf) d\nu = 0$$

$\langle \frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial t} \rangle$ についても同様。

Θ の α -接続を $\overset{\alpha}{\nabla}$ と書いて, Γ の α -接続 $\overset{\alpha}{\nabla}$ と区別する。

$$\text{Prop 1.16} \quad \overset{\alpha}{\nabla}_{X^\uparrow} Y^\uparrow = (\overset{\alpha}{\nabla}_X Y)^\uparrow - \frac{1+\alpha}{2} \langle X^\uparrow, Y^\uparrow \rangle \frac{\partial}{\partial t}$$

∴) Prop 1.15, 1.7 より, 次を示せばいい。

$$\begin{cases} \langle \overset{\alpha}{\nabla}_{X^\uparrow} Y^\uparrow, Z^\uparrow \rangle = \langle (\overset{\alpha}{\nabla}_X Y)^\uparrow, Z^\uparrow \rangle \quad \text{--- ①} \end{cases}$$

$$\left[\langle \overset{\alpha}{\nabla}_{X^{\uparrow}} Y^{\uparrow}, \frac{\partial}{\partial t} \rangle = -\frac{1+\alpha}{2} \langle X, Y \rangle \right] \quad \text{--- ②}$$

①は明らかである。②は、

$$\begin{aligned} \text{左辺} &= \int (X^{\uparrow} Y^{\uparrow} \overset{\alpha}{\varphi}) \left(\frac{\partial}{\partial t} \overset{\alpha}{\varphi} \right) d\nu \stackrel{\text{Prop 1.6, 1.10}}{=} \int (X Y \overset{\alpha}{\varphi}) f_0^{\frac{1+\alpha}{2}} d\nu \\ &\stackrel{\text{Th 1.5} \uparrow}{=} \stackrel{\text{Prop 1.4} \downarrow}{=} E_0 \left[X Y \ell + \frac{1-\alpha}{2} (X \ell)(Y \ell) \right] \\ &= \text{右辺} \end{aligned}$$

Cor 1.17 Θ が model のとき、

$$\Theta \text{ is } m\text{-a.p. in } \mathbb{R}^+. \Theta \quad (m: \alpha = -1)$$

Th 1.18 model Θ およびその部分空間 Θ' に対し、次の(1)(2)

は互いに同値である。

$$(1) \quad \Theta' \text{ is } \alpha\text{-a.p. in } \Theta$$

$$(2) \quad \mathbb{R}^+. \Theta' \text{ is } \alpha\text{-a.p. in } \mathbb{R}^+. \Theta$$

(i) $\Gamma \equiv \mathbb{R}^+. \Theta$, $\Gamma' \equiv \mathbb{R}^+. \Theta'$ とおき、 Θ, Γ の α -接続をそれ

ぞれ $\overset{\alpha}{\nabla}$, $\overset{\alpha}{\nabla}'$ とおく。

直積構造 $\Gamma' \cong \mathbb{R}^+ \times \Theta'$ より、(2) は次と同値になる。

$$\left[\begin{aligned} &\forall X, Y \in \mathcal{X}(\Theta') \text{ に対し} \\ &\overset{\alpha}{\nabla}_{X^{\uparrow}} Y^{\uparrow}, \overset{\alpha}{\nabla}_{\frac{\partial}{\partial t}} X^{\uparrow}, \overset{\alpha}{\nabla}_{X^{\uparrow}} \frac{\partial}{\partial t}, \overset{\alpha}{\nabla}_{\frac{\partial}{\partial t}} \frac{\partial}{\partial t} \in \mathcal{X}(\Gamma') \end{aligned} \right]$$

(ただし, $\frac{\partial}{\partial t}$ は $\mathcal{X}(\Gamma')$ の元とする.)

ところが, Prop. 1.9 によつて,

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}^\alpha X^\uparrow, \nabla_{X^\uparrow}^\alpha \frac{\partial}{\partial t}, \nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}^\alpha \frac{\partial}{\partial t} \in \mathcal{X}(\Gamma')$$

は常に成り立っているから, (1) $\Leftrightarrow$ (2) を証明するためには

次を示せばいい。

$\forall X, \forall Y \in \mathcal{X}(\Theta')$ に対し,

$$\nabla_X^\alpha Y \in \mathcal{X}(\Theta') \Leftrightarrow \nabla_{X^\uparrow}^\alpha Y^\uparrow \in \mathcal{X}(\Gamma')$$

$\Rightarrow$ は Prop 1.16 より明らか。

$\Leftarrow$ は, $\forall \theta \in \Theta'$ に対し,

$$\begin{cases} T_\theta(\Gamma') = T_\theta(\Theta') \oplus \left[\left(\frac{\partial}{\partial t} \right)_\theta \right] \\ \left(\frac{\partial}{\partial t} \right)_\theta \perp T_\theta(\Theta') \end{cases}$$

が成り立ち, かつ $\nabla_X^\alpha Y$ が $\nabla_{X^\uparrow}^\alpha Y^\uparrow$ の正射影であることから明らかとなる。

II 双対性と局所平坦性

§ 2-1 $\overset{\alpha}{\nabla}$ と $\bar{\nabla}^\alpha$ の双対性

Prop 2.1 Θ が premodel のとき, $\forall X, Y, Z \in \mathfrak{X}(\Theta)$ に対し

$$X \langle Y, Z \rangle = \langle \overset{\alpha}{\nabla}_X Y, Z \rangle + \langle Y, \bar{\nabla}_X^\alpha Z \rangle$$

$\therefore$ Th 1.5

一般に Riemann 空間 Θ 上の任意のアフィン接続 ∇ に対し

$$X \langle Y, Z \rangle = \langle \nabla_X Y, Z \rangle + \langle Y, \nabla_X^* Z \rangle$$

for $\forall X, Y, Z \in \mathfrak{X}(\Theta)$

を満たす Θ 上のアフィン接続 ∇^* が一意に存在する。この ∇^* を

∇ の 双対接続 (dual connection) と呼ぶことにする。明らかに,

$$\begin{cases} (\nabla^*)^* = \nabla \\ \nabla^* = \nabla \iff \nabla \text{ は metric (計量テンソルの共変微分} = 0) \end{cases}$$

が成り立つ。

Prop 2.1 は, $\overset{\alpha}{\nabla}$ と $\bar{\nabla}^\alpha$ が互いに dual であることを示している。

以下の諸結果は, 最後の Th 2.14 を除けば, すべてこの

duality と $\overset{\alpha}{\nabla}$ の対称性 (れい率テンソル = 0) だけからの帰結である。従って それらを, Riemann 空間上の 対称アフィン接続の 双対性理論 と見做すことと可能である。

以下, Θ は premodel であるとする。

Θ 上の 任意の C^∞ 級 曲線

$$C: [a, b] \longrightarrow \Theta$$

$$S \longmapsto C(S)$$

に対し, Θ の α -接続 $\overset{\alpha}{\nabla}$ の定める 接ベクトルの 平行移動を,

$$\overset{\alpha}{\Pi}_C: T_{C(a)}(\Theta) \longrightarrow T_{C(b)}(\Theta)$$

と書くことにする。これに対し, 次が成り立つ。

Prop 2.2 $\forall \partial_1, \partial_2 \in T_{C(a)}(\Theta)$ に対し,

$$\langle \overset{\alpha}{\Pi}_C(\partial_1), \overset{\alpha}{\Pi}_C(\partial_2) \rangle_{C(b)} = \langle \partial_1, \partial_2 \rangle_{C(a)}$$

ii) C に沿って 定義された 2つのベクトル 場

$$u: S \longmapsto u_S \in T_{C(S)}(\Theta)$$

$$v: S \longmapsto v_S \in T_{C(S)}(\Theta)$$

が それぞれ $\overset{\alpha}{\nabla}$ および $\overset{\alpha}{\nabla}$ について 平行であるとする。

$$\text{i.e. } \nabla_d^\alpha U = 0 \quad \text{かつ} \quad \bar{\nabla}_d^\alpha v = 0 \quad \text{---- ①}$$

このとき,

$$U_b = \pi_c^\alpha(U_a), \quad v_b = \bar{\pi}_c^\alpha(v_a) \quad \text{---- ②}$$

となる。また,

$$\frac{d}{ds} \langle U, v \rangle \stackrel{\text{Prop 2.1}}{=} \langle \nabla_d^\alpha U, v \rangle + \langle U, \bar{\nabla}_d^\alpha v \rangle \stackrel{\text{①}}{=} 0$$

となるから, $\langle U, v \rangle$ は C 上で一定である。従って,

$$\langle U_a, v_a \rangle_{c(a)} = \langle U_b, v_b \rangle_{c(b)} \stackrel{\text{②}}{=} \langle \pi_c^\alpha(U_a), \bar{\pi}_c^\alpha(v_a) \rangle_{c(b)}$$

§ 2-2 α -flatness

Def 2.3 ① が α -接続 $\bar{\nabla}$ に関して 局所平坦であるとき,

① は α -flat であるという。

$\bar{\nabla}$ の曲率テンソルは 0 であるから,

$$\text{① is } \alpha\text{-flat} \iff \bar{\nabla} \text{ の曲率テンソル} = 0$$

となる。

$$\text{Th 2.4} \quad \text{① is } \alpha\text{-flat} \iff \text{① is } (-\alpha)\text{-flat}$$

∴) Prop 2.2 により, $\tilde{\pi}_c^\alpha$ は π_c^α によって その adjoint operator として定まってしまう。従って, π_c^α が, C の両端 $C(a), C(b)$ のみによって決まり, 途中の C の道すじによらないならば, $\tilde{\pi}_c^\alpha$ についても 同じことが成り立つ。これは,

$$\tilde{\nabla}^\alpha \text{ の曲率テンソル} = 0 \iff \nabla^\alpha \text{ の曲率テンソル} = 0$$

を示している。

一般に, Θ の open set U および ある Banach 空間 E に対し,

$$\varphi: U \longrightarrow E$$

が U から E の open set の上への C^∞ 級同型になっているとき,

(U, φ) を chart と呼ぶが, ここでは Θ の局所的な性質のみが

興味の対象になるので, Θ と U を区別する必要はない。そこで,

以下では, 上の様な φ を, $\varphi: \Theta \longrightarrow E$ と書き, これを chart と呼ぶことにする。

なお, $E = \mathbb{R}^n$ の場合には, 普通に 座標系 (∂^i) と index をつけて表現する。また, Einstein の規約に従って, 和記号 Σ を省略する。

Def 2.5 chart $\varphi: \Theta \longrightarrow E$ が次を満たすとき, これを,

α -affine chart と呼ぶ。

$$\forall X, \forall Y \in \mathcal{X}(\Theta) \text{ に対し, } (\overset{\alpha}{\nabla}_X Y) \varphi = XY \varphi$$

$$\text{ここで, } Y \varphi: \Theta \mapsto Y_0 \varphi = (d\varphi)_0(Y_0) \in E$$

$$XY \varphi: \Theta \mapsto X_0(Y \varphi) = \cancel{X_0(Y_0 \varphi)} (d(Y \varphi))_0(X_0) \in E$$

$$(\overset{\alpha}{\nabla}_X Y) \varphi: \Theta \mapsto (\overset{\alpha}{\nabla}_X Y)_0 \varphi = (d\varphi)_0((\overset{\alpha}{\nabla}_X Y)_0) \in E$$

座標系 (θ^i) の場合には, これは

$$\overset{\alpha}{\Gamma}_{ij}^k = 0 \quad \left(\overset{\alpha}{\nabla}_{\partial_i} \partial_j = \overset{\alpha}{\Gamma}_{ij}^k \partial_k, \quad \partial_i = \frac{\partial}{\partial \theta^i} \right)$$

と同値である。

Prop 2.6 α -flat であることと, α -affine chart が (局所的に)

存在することとは 同値である。

$\varphi: \Theta \rightarrow E$ が α -affine chart ならば, Θ の任意の部分空間 Θ' に対し,

Θ' is α -a.p. in $\Theta \iff \varphi(\Theta')$ は E のある affine subspace の open set.

が成り立つ。

§ 2-3 dual chart

E を Banach 空間 としよう。これに対し、その 双対空間 を E^* で表し、また $\forall x \in E, \forall \xi \in E^*$ に対し、

$$[x, \xi] \equiv \xi(x) \in \mathbb{R}$$

と書くことにする。今、

$$\varphi: \Theta \longrightarrow E \quad \text{および} \quad \varphi^*: \Theta \longrightarrow E^*$$

がともに chart であって、かつ

$$(1) \quad \left[\begin{array}{l} \forall x, \forall y \in \mathcal{X}(\Theta) \text{ に対し,} \\ [X\varphi, Y\varphi^*] = \langle X, Y \rangle \\ \text{(ただし, } [X\varphi, Y\varphi^*]: 0 \mapsto [X_0\varphi, Y_0\varphi^*]) \end{array} \right.$$

を満たすとき、 φ と φ^* は dual であるという。

$E = \mathbb{R}^n$ の場合には、次の様になる。

2つの座標系 $(\theta^i), (\theta^{*i})$ に対し、

$$\partial_i \equiv \frac{\partial}{\partial \theta^i}, \quad \partial^i \equiv \frac{\partial}{\partial \theta^{*i}}$$

とおく。これに対し、

$$(2) \quad \langle \partial_i, \partial^j \rangle = \delta_i^j$$

が成り立つとき、 (θ^i) と (θ^{*i}) は dual であるという。

(2) は, (1) において

$$\varphi = (\theta^i), \quad \varphi^* = (\theta^{*i}), \quad X = \partial_i, \quad Y = \partial^j$$

として得られるものである。

(2) はまた,

$$(3) \quad \frac{\partial \theta^{*i}}{\partial \theta^j} = \langle \partial_i, \partial_j \rangle$$

と同値である。これを利用して次を得る。

Lemma 座標系 (θ^i) に対し, それと dual な座標系が存在するための必要十分条件は,

$$\partial_i g_{jk} = \partial_j g_{ik} \quad (v_i, v_j, v_k)$$

$$\text{ただし, } \partial_i \equiv \frac{\partial}{\partial \theta^i}, \quad g_{ij} \equiv \langle \partial_i, \partial_j \rangle$$

い) 各 k に対し, Poincaré の Lemma により

$$\exists \theta^{*k} (d\theta^{*k} = g_{kj} d\theta^j) \iff \forall_i \forall_j (\partial_i g_{kj} = \partial_j g_{ki})$$

Th 2.7 φ が Θ の α -affine chart ならば, それと dual な chart φ^* が存在し, かつ φ^* は $(-\alpha)$ -affine chart になる。

い) 座標系 (θ^i) について証明する。

$$\partial_i \equiv \frac{\partial}{\partial \theta^i}, \quad g_{ij} \equiv \langle \partial_i, \partial_j \rangle$$

$$\tilde{\Gamma}_{ij,k}^\alpha \equiv \langle \tilde{\nabla}_{\partial_i}^\alpha \partial_j, \partial_k \rangle, \quad \bar{\Gamma}_{ij,k}^\alpha \equiv \langle \bar{\nabla}_{\partial_i}^\alpha \partial_j, \partial_k \rangle$$

とおけば, Prop 2.1 は

$$\partial_i g_{kj} = \tilde{\Gamma}_{ik,j}^\alpha + \bar{\Gamma}_{ij,k}^\alpha$$

となる。 (θ^i) が α -affine ならば, $\tilde{\Gamma}_{ik,j}^\alpha = 0$ となるから,

$$\partial_i g_{kj} = \bar{\Gamma}_{ij,k}^\alpha$$

となる。 $\bar{\nabla}$ は 対称接続 だから, $\bar{\Gamma}_{ij,k}^\alpha = \bar{\Gamma}_{ji,k}^\alpha$ が成り

立ち, よって,

$$\partial_i g_{kj} = \partial_j g_{ki}$$

が成り立つ。従って, 上記の Lemma により, (θ^i) と dual な

(θ^{*i}) が存在する。

Prop 2.1 において,

$$X = \partial_i, \quad Y = \partial_j, \quad Z = \partial^k \equiv \frac{\partial}{\partial \theta^{*k}}$$

とおけば

$$\langle \tilde{\nabla}_{\partial_i}^\alpha \partial_j, \partial^k \rangle + \langle \partial_j, \bar{\nabla}_{\partial_i}^\alpha \partial^k \rangle = \partial_i \langle \partial_j, \partial^k \rangle$$

$\underbrace{\quad}_{=0}$ (θ^i) は α -affine

$$\stackrel{(2)}{\Downarrow} = \partial_i \delta_j^k = 0$$

となる。これから,

$$\bar{\nabla}_{\partial_i}^{\alpha} \partial^k = 0$$

$$\therefore \bar{\nabla}_{\partial_i}^{\alpha} \partial^k = g^{ji} \bar{\nabla}_{\partial_i}^{\alpha} \partial^k = 0 \quad (g^{ji} \equiv \langle \partial^j, \partial^i \rangle = \frac{\partial \theta^j}{\partial \theta^{*i}})$$

となるから、 (θ^{*i}) は $(-\alpha)$ -affine であることがわかる。

§ 2-4 Legendre 変換と擬距離

(θ^i) と (θ^{*i}) は互いに dual な座標系であるとし、

$$\partial_i \equiv \frac{\partial}{\partial \theta^i}, \quad \partial^i \equiv \frac{\partial}{\partial \theta^{*i}}$$

$$g_{ij} \equiv \langle \partial_i, \partial_j \rangle, \quad g^{ij} \equiv \langle \partial^i, \partial^j \rangle$$

とおく。

このとき、前 § の (3) より

$$\frac{\partial \theta^{*i}}{\partial \theta^j} = g_{ij} = \frac{\partial \theta^{*j}}{\partial \theta^i}$$

が成り立つから、Poincaré の Lemma により、 Θ 上の関数 F が

(局所的に) 存在して、

$$(4) \quad dF = \theta^{*i} d\theta^i \quad \text{i.e.} \quad \partial_i F = \theta^{*i}$$

が成り立つ。

さらに、 Θ 上の関数 G を

$$(5) \quad G = \theta^i \theta^{*i} - F$$

で定めれば,

$$(6) \quad dG = d\theta^i \cdot \theta^*_i + \theta^i d\theta^*_i - dF = \theta^i d\theta^*_i$$

$$\text{i.e.} \quad \partial^i G = \theta^i$$

が得られる。

(4)~(6) は,

$$(F, (\theta^i)) \longleftrightarrow (G, (\theta^*_i))$$

なる関係が, Legendre 変換 になることを示している。

$(\theta^i), (\theta^*_i)$ の代わりに, 互いに dual な chart φ, φ^* を

用いて (4)~(6) を書き直せば, 次の様になる。

$$(4)' \quad XF = [X\varphi, \varphi^*] \quad \text{for } \forall X \in \mathcal{X}(\Theta)$$

$$(\text{ただし, } XF: \theta \mapsto X_\theta F, [X\varphi, \varphi^*]: \theta \mapsto [X_\theta \varphi, \varphi^*(\theta)])$$

$$(5)' \quad G = [\varphi, \varphi^*] - F$$

$$(6)' \quad XG = [\varphi, X\varphi^*] \quad \text{for } \forall X \in \mathcal{X}(\Theta)$$

このとき,

$$(7) \quad \begin{cases} F \circ \varphi^{-1}: E \longrightarrow \mathbb{R} \\ G \circ \varphi^{*-1}: E^* \longrightarrow \mathbb{R} \end{cases}$$

は, とともに 凸関数 になる。

ii) Θ 上の曲線 $c: [a, b] \rightarrow \Theta$ が

$$\exists x, \exists y \in E; \forall s \in [a, b] \text{ に対し } \varphi(c(s)) = x + sy$$

を満たすとき, (4)' と (1) とから,

$$\frac{d^2}{ds^2} F \circ \varphi^{-1}(x + sy) = \frac{d^2}{ds^2} F(c(s)) = \left\| \frac{d}{ds} c(s) \right\|^2 > 0$$

となる。よって $F \circ \varphi^{-1}$ は凸である。

$G \circ \varphi^{*-1}$ についても同様。

次に $D: \Theta \times \Theta \rightarrow \mathbb{R}$ を,

$$(8) \quad D(\theta, p) = F(\theta) + G(p) - [\varphi(\theta), \varphi^*(p)]$$

で定める。(5)' により, 次が成り立つ。

$$(9) \quad D(\theta, \theta) = 0$$

また, Θ 上の関数

$$D(\cdot, \theta) : p \mapsto D(p, \theta)$$

$$D(\theta, \cdot) : p \mapsto D(\theta, p)$$

に対し, (4)', (5)' より

$$(10) \left[\begin{array}{l} \forall \theta \in T_\theta(\Theta) \text{ に対し,} \\ \partial D(\cdot, \theta) = \partial D(\theta, \cdot) = 0 \end{array} \right.$$

となり, かつ (7) より

$$(II) \quad \begin{cases} D(\varphi^{-1}(\cdot), \theta) : E \longrightarrow \mathbb{R} \\ D(\theta, \varphi^{*-1}(\cdot)) : E^* \longrightarrow \mathbb{R} \end{cases}$$

はともに凸関数

になるから, D は

$$(12) \quad \theta \neq p \Rightarrow D(\theta, p) > 0$$

を満たす。

Def 2.8 $D : \Theta \times \Theta \longrightarrow \mathbb{R}$ が C^∞ 級で, かつ

$\forall \theta, \forall p \in \Theta$ に対し,

$$\begin{cases} D(\theta, p) \geq 0 \\ D(\theta, p) = 0 \Leftrightarrow \theta = p \end{cases}$$

を満たすとき, D を Θ 上の擬距離と呼ぶ。

Def 2.9 α -flat な Θ に対し, その α -affine chart φ , および

それと dual な $(-\alpha)$ -affine chart φ^* を用いて, 上記 (4)

~(8) によって定義される擬距離 D を, Θ の α -

擬距離, あるいは α -distance と呼ぶ。

(Remark) α -flat な Θ に対し, φ, φ^*, F, G には任意性があるが, D は一意に定まる。

Prop 2.10 α -flat な Θ に対し, その α -distance を D ,
 $(-\alpha)$ -distance を D^* とおけば,

$$D(\theta, p) = D^*(p, \theta) \quad (\forall \theta, \forall p \in \Theta)$$

が成り立つ。

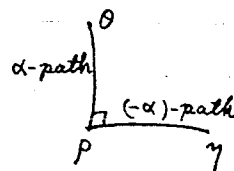
∴ (8) において $\varphi \leftrightarrow \varphi^*, F \leftrightarrow G$ なる置きかえを施して
 得られるものが, D^* である。

Th 2.11 Θ が α -flat で, D はその α -distance とする。

$\theta, p, \eta \in \Theta$ に対し, θ と p を結ぶ α -path と, p と η を
 結ぶ $(-\alpha)$ -path とが, p において直交するならば,

$$D(\theta, p) + D(p, \eta) = D(\theta, \eta)$$

が成り立つ。



∴ Θ の α -affine chart を φ , その dual を φ^* とおけば,

(8), (5)' より

$$D(\theta, \gamma) = D(\theta, p) + D(p, \gamma) + [\varphi(\theta) - \varphi(p), \varphi^*(p) - \varphi^*(\gamma)]$$

が成り立つ。

Def 2.12 D を Θ 上の擬距離とする。

Θ の任意の部分空間 Θ' および $\forall \theta' \in \Theta'$ に対し、

$$A(\theta'; \Theta') \equiv \{p \in \Theta \mid D(p, \cdot) \text{ の } \Theta' \text{ への制限が, } \theta' \text{ に} \\ \text{おいて極値を持つ}\}$$

が α -a.p. in Θ で、かつ (Def 2.8 の性質より $\theta' \in A(\theta'; \Theta')$)

$$\begin{cases} T_{\theta'}(\Theta) = T_{\theta'}(\Theta') \oplus T_{\theta'}(A(\theta'; \Theta')) \\ T_{\theta'}(\Theta') \perp T_{\theta'}(A(\theta'; \Theta')) \end{cases}$$

を満たすとき、 D は α -adapted であるという。

Th 2.13 α -flat な Θ の α -distance は、 α -adapted である。

ii) D が α -distance ならば、

$$A(\theta'; \Theta') = \{p \in \Theta \mid \forall \alpha \in T_{\theta'}(\Theta') \text{ に対し } \alpha D(p, \cdot) = 0\}$$

$$= \{p \in \Theta \mid \forall \alpha \in T_{\theta'}(\Theta') \text{ に対し, } \begin{matrix} \nearrow \\ (8) (6)' \end{matrix}$$

$$[\varphi(p) - \varphi(\theta), \alpha \varphi^*] = 0\}$$

となって, 上記の条件を満たす.

次に述べる定理は, これまでの諸結果とは異質であり,
premodel $R^+. \Theta$ の特殊性に依拠したものである.

Th 2.14 Θ を model とする.

$R^+. \Theta$ 上の擬距離 D が α -adapted ならば, D の

$\Theta \times \Theta$ への制限は, Θ 上の擬距離として, α -adapted
になる.

ii) $\Gamma \equiv R^+. \Theta$ とおく.

Θ の任意の部分空間 Θ' および $\forall \theta' \in \Theta'$ をとり,

$$A \equiv \{p \in \Gamma \mid \forall \theta \in T_{\theta'}(\Theta') \text{ に対し, } \theta D(p, \cdot) = 0\}$$

とおけば, 仮定により,

(i) A is α -a.p. in Γ

$$(ii) \begin{cases} T_{\theta'}(\Gamma) = T_{\theta'}(\Theta') \oplus T_{\theta'}(A) \\ T_{\theta'}(\Theta') \perp T_{\theta'}(A) \end{cases}$$

が成り立つ. この A に対し,

$$B \equiv A \cap \Theta$$

とおくとき、次が成り立つことを示せばいい。

(iii) B is α -a.p. in Θ

$$(iv) \begin{cases} T_{\theta'}(\Theta) = T_{\theta'}(\Theta') \oplus T_{\theta'}(B) \\ T_{\theta'}(\Theta') \perp T_{\theta'}(B) \end{cases}$$

Θ' は model であるから, Prop 1.15 により,

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)_{\theta'} \perp T_{\theta'}(\Theta')$$

となる。よって, (ii) から,

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)_{\theta'} \in T_{\theta'}(A)$$

となる。従って, Cor. 1.14 によれば, (i) から

$$R^+ \cdot A = A$$

が成り立つことがわかる。これは

$$A = R^+ \cdot B$$

と書けることを意味するから, Th. 1.18 を用いて

は, (i) から (iii) が導かれる。

また, (iv) は

$$\begin{cases} T_{\theta'}(\Gamma) = T_{\theta'}(\Theta) \oplus \left[\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)_{\theta'}\right] \\ T_{\theta'}(A) = T_{\theta'}(B) \oplus \left[\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)_{\theta'}\right] \end{cases}$$

より明らかとなる。

Cor 2.15 model Θ に対し, premodel $R^+\Theta$ が α -flat
 ならば, Θ 上の擬距離 D が存在して,

(1) D は α -adapted

(2) $D^*(\theta, p) = D(p, \theta)$ とおくとき, D^* は

$(-\alpha)$ -adapted

iii) Th 2.13, Prop 2.10, ~~Cor~~Th 2.14.

$\alpha = \pm 1$ については, 次の様な特殊な状況が成り立つ。

model Θ に対し, $R^+\Theta$ が (± 1) -flat であるならば, Cor 1.17,

Th 2.4 より Θ も (± 1) -flat になる。(Prop 3.8 参照) このとき, $R^+\Theta$

の 1-distance, (-1) -distance をそれぞれ $\bar{D}$, $\bar{D}'$ とおけば, $\bar{D}$ と $\bar{D}'$ は

dual である。(Prop 2.10) これに対し, $\bar{D} \equiv \bar{D}'|_{\Theta \times \Theta}$ とおくと, $\bar{D}$ は

Θ の (-1) -distance になる。(Cor 1.17 と α -distance の定義から)。そして,

$\bar{D} \equiv \bar{D}'|_{\Theta \times \Theta}$ とおけば, $\bar{D}$ と $\bar{D}'$ は明らかに dual であるから, Prop 2.10

により, $\bar{D}$ は Θ の 1-distance になる。

III $\check{\varphi}$ による affine 構造

§ 3-1 $\check{\varphi}$ -affine premodel

$\theta, p \in \mathcal{M}$ に対し,

$$\check{\varphi}_p(\theta) \equiv \check{\varphi}(\theta) - \check{\varphi}(p)$$

とおく。

Def 3.1 premodel Θ に対し, 次の (i) (ii) が成り立つとき,

Θ は $\check{\varphi}$ -affine であるという。

(i) ある Banach space E が存在して, $p \in \Theta$ に対し,

$$\check{\varphi}_p : \Theta \longrightarrow E$$

が chart になる。(このことは, p のとり方によらない。)

(ii) $\forall X, \forall Y \in \mathcal{X}(\Theta)$ に対し, I 章で用いた各点微分と

しての意味での $X\check{\varphi}_p (= X\check{\varphi})$ および $XY\check{\varphi}_p (= XY\check{\varphi})$

$$\left(\begin{array}{l} \text{i.e. } \check{\varphi}(\theta) : \omega \longmapsto \check{\varphi}(\theta)(\omega) \text{ に対し,} \\ \left\{ \begin{array}{l} X_0 \check{\varphi} : \omega \longmapsto X_0(\check{\varphi}(\theta)(\omega)) \\ X_0 Y \check{\varphi} : \omega \longmapsto X_0(Y_0 \check{\varphi}(\omega)) \end{array} \right. \end{array} \right)$$

と, II 章 Def 2.5 で用いた意味での $X\check{\varphi}_p$

および $\check{\varphi}_p$ とが, それぞれ一致する。(各点微分

と微分多様体構造との両立)

Ex. Ω が有限集合のとき, $\mathcal{M}$ は $\forall \alpha$ について $\check{\varphi}$ -affine
である。

Prop 3.2 $\check{\varphi}$ -affine premodel は, $\check{\varphi}_p$ ($p \in \Theta$) を α -affine
chart とする α -flat premodel である。

ii) Def 3.1 の (i) により $\check{\varphi}_p$ を chart と見做すとき,

$\forall X, Y \in \mathcal{X}(\Theta)$ に対し, $\exists Z \in \mathcal{X}(\Theta)$; $XY\check{\varphi}_p = Z\check{\varphi}_p$ と

なる。(ii) により, この式の両辺は各点微分と考えて

とあるので, Th 1.5 より

$$Z = \check{\nabla}_X Y \quad (\check{\nabla} \text{ は } \Theta \text{ の } \alpha\text{-接続})$$

となる。よって $\check{\varphi}_p$ は α -affine chart になる。

Th 3.3 premodel Θ に対し, 次の (1)(2)(3) は, 互いに
同値である。

(1) Θ は $\check{\varphi}$ -affine

(2) $\forall X, \forall Y \in \mathcal{X}(\Theta)$ に対し, $\exists Z \in \mathcal{X}(\Theta)$;

$$Z\check{\varphi} = XY\check{\varphi}$$

(3) $\forall X, \forall Y \in \mathcal{X}(\Theta)$ に対し, $\exists Z \in \mathcal{X}(\Theta)$;

$$Zl = XYl + \frac{1-\alpha}{2} (Xl)(Yl)$$

(2)(3) の両辺は, どちらん各点微分である。(2)(3) に

おける Z は, 必然的に $\check{\nabla}_X Y$ に一致する。(Th 1.5)

∴ (1) $\Rightarrow$ (2) は Prop 3.2 の証明中にある。

(2) $\Leftrightarrow$ (3) は, Prop 1.4 より 明らか。

問題は (2) $\Rightarrow$ (1) であるが, 証明を厳密に書き下す

と煩雑になりすぎるので, 大筋を示しておくに

とどめる。

まず, $p \in \Theta$ に対し,

$$\check{E}_p \equiv \{\partial\check{\varphi} \mid \partial \in T_p(\Theta)\}$$

$$\check{\xi}_p : T_p(\Theta) \longrightarrow \check{E}_p$$

$$\partial \longmapsto \partial\check{\varphi}$$

とおけば, $\check{E}_p$ は線型空間, $\check{\xi}_p$ は全単射線型写

像になる。そこで、この ξ_p が線型位相同型になる様に $\tilde{E}_p$ に線型位相を入れる。

一方、 p での $\tilde{V}$ に関する normal chart を

$$\check{\psi}_p : \Theta \longrightarrow T_p(\Theta)$$

とおく。即ち、 $\tilde{s}$ を affine parameter とする α -

path $\{\gamma(t)\}$ が、 $\gamma(0)=p$, $\gamma(1)=\theta$ を満たすとき、

$$\check{\psi}_p(\theta) = \tilde{\gamma}(0)$$

と定める。

これに対し、(2) を用いて

$$\xi_p \circ \check{\psi}_p = \check{\varphi}_p$$

を示すことができる。よって $\check{\varphi}_p : \Theta \rightarrow \tilde{E}_p$ は

chart になる。さらに $\tilde{E}_p$, ξ_p の作り方から, Def.

3.1 の(ii) も示すことができる。

Th 3.4 premodel Θ が $\check{\varphi}$ -affine のとき、 Θ の部分

空間 Θ' に対し、次の (i)(2) は同値である。

(i) Θ' は $\check{\varphi}$ -affine

(2) Θ' は α -a.p. in Θ

(i) Θ が $\check{\Phi}$ -affine ならば, Θ' については Def 3.1 の

(ii) は考えなくてよくなる。従って, あとは Prop 3.2 から
明らかとなる。

§ 3-2 α -family

Def 3.5 model Θ に対し, premodel $R^+. \Theta$ が $\check{\Phi}$ -affine
であるとき, Θ を α -family と呼ぶ。

Ex. 通常の exponential family

$$l_{\theta}(x) = c(x) + \sum_{i=1}^m \theta^i x_i - \psi(\theta)$$

および mixture family

$$f_{\theta}(x) = \sum_{i=1}^m \theta^i f_i(x) + (1 - \sum_{i=1}^m \theta^i) f_0(x)$$

は, それぞれ Def 3.5 の意味での e -family ($e: \alpha=1$)

および m -family ($m: \alpha=-1$) になっている。

Ex. Ω が有限集合のとき, $\mathcal{P}$ は $\forall \alpha$ について, α -family になる。

Th 3.6 model Θ に対し, 次の (1)(2)(3) は互いに同値である。

(1) Θ は α -family

(2) $\forall X, \forall Y \in \mathcal{X}(\Theta)$ に対し, $\exists Z \in \mathcal{X}(\Theta)$;

$$Z^{\check{\phi}} = XY^{\check{\phi}} + \frac{1+\alpha}{2} \langle X, Y \rangle f_0^{\frac{1-\alpha}{2}}$$

(3) $\forall X, \forall Y \in \mathcal{X}(\Theta)$ に対し, $\exists Z \in \mathcal{X}(\Theta)$;

$$Z_l = XY_l + \frac{1-\alpha}{2} (X_l)(Y_l) + \frac{1+\alpha}{2} \langle X, Y \rangle$$

(2)(3) において, Z は必然的に $\forall X, Y$ に一致する。

∴ Th 3.3, Prop 1.6, Prop 1.9 による。

Th 3.7 Θ は α -family であるとする。

このとき, Θ の部分空間 Θ' に対し, 次の (1)(2) は同値である。

(1) Θ' は α -family

(2) Θ' は α -a.p. in Θ

∴ Th 3.6 から示していいが, ここでは Th 1.18 を用いて,

(1) $\Leftrightarrow \mathbb{R}^+ \cdot \Theta'$ は α -affine

$\Leftrightarrow \mathbb{R}^+ \cdot \Theta'$ は α -a.p. in $\mathbb{R}^+ \cdot \Theta$

$$\Leftrightarrow (2)$$

最後に、 $\alpha = \pm 1$ の特殊性について考えてみよう。

Prop 3.8 e -family および m -family は、ともに e -flat
かつ m -flat である。

$\therefore \Theta$ は e -family 又は m -family

$\Rightarrow R^+ \Theta$ は $\mathcal{F}$ -affine 又は $\tilde{\mathcal{F}}$ -affine

(Prop 3.2) $\Rightarrow R^+ \Theta$ は e -flat 又は m -flat

(Th. 2.4) $\Rightarrow R^+ \Theta$ は m -flat

(Cor. 1.17) $\Rightarrow \Theta$ は m -flat

(Th. 2.4) $\Rightarrow \Theta$ は e -flat かつ m -flat

しかし、 m -family は $\tilde{\mathcal{F}}$ -affine である (Cor. 1.17) が、 e -family
は $\mathcal{F}$ -affine にはならない。

§ 3-3 双対性

(この § における推論は、厳密なものではない。)

premodel Γ は $\check{\varphi}$ -affine であるとし, $\rho \in \Gamma$ を固定して
chart $\check{\varphi}_\rho: \Gamma \longrightarrow E$ を考える。

また, 各 $\Omega \in \Gamma$ に対し,

$$\check{\varphi}^*: E \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$\alpha \longmapsto \int \alpha \check{\varphi}^\alpha(\Omega) d\nu \quad (\alpha \text{ は } \Omega \text{ の関数である。})$$

が存在して, $\check{\varphi}^*(\Omega) \in E^*$ となり, かつ

$$\check{\varphi}^*: \Gamma \longrightarrow E^*$$

が chart になると仮定する。

このとき, Th 1.5 より, $\check{\varphi}_\rho$ と $\check{\varphi}^*$ は dual になる。

この $\check{\varphi}_\rho$ と $\check{\varphi}^*$ について, Legendre 変換の F を求めてみよう。 F は, § 2.4 の (4)' を満たしていなければならない。これは

$$X_\theta F = [X_\theta \check{\varphi}_\rho, \check{\varphi}^*(\theta)]$$

$$= \int (X_\theta \check{\varphi}_\rho) \check{\varphi}^\alpha(\theta) d\nu$$

$$= \int f_\theta^{-\frac{1+\alpha}{2}} (X_\theta f) \cdot \frac{2}{1+\alpha} f_\theta^{\frac{1+\alpha}{2}} d\nu$$

$$= X_\theta \frac{2}{1+\alpha} \int f d\nu$$

と書けるから,

$$F(\theta) = \frac{2}{1+\alpha} \int f_\theta d\nu \quad (\theta \in \Gamma)$$

とすればいい。

これに対し, Γ の α -distance D は,

$$\begin{aligned} D(\theta, \gamma) &= F(\theta) - F(\gamma) + [\check{\varphi}_\rho^\alpha(\gamma) - \check{\varphi}_\rho^\alpha(\theta), \check{\varphi}^{\alpha*}(\gamma)] \\ &= \frac{2}{1+\alpha} \int (f_\theta - f_\gamma) d\nu + \frac{4}{1-\alpha^2} \int (f_\gamma^{\frac{1-\alpha}{2}} - f_\theta^{\frac{1-\alpha}{2}}) f_\gamma^{\frac{1+\alpha}{2}} d\nu \\ &= \frac{4}{1-\alpha^2} \int \left(\frac{1-\alpha}{2} f_\theta + \frac{1+\alpha}{2} f_\gamma - f_\theta^{\frac{1-\alpha}{2}} f_\gamma^{\frac{1+\alpha}{2}} \right) d\nu \end{aligned}$$

となる。

今, model Θ が α -family で,

$$\Gamma = \mathbb{R}^+ \cdot \Theta$$

であったとすれば, 上の D および その dual D^* ($D^*(\theta, \gamma) = D(\gamma, \theta)$)

の $\Theta \times \Theta$ 上への制限は, それぞれ, Θ 上の 擬距離 として, α -adapted および $(-\alpha)$ -adapted になる。(Th 2.14)

そこで, $\theta \in \Theta$, $\gamma \in \Theta$ とすると, $\int f_\theta d\nu = \int f_\gamma d\nu = 1$ より,

$$D(\theta, \gamma) = \frac{4}{1-\alpha^2} \left(1 - \int f_\theta^{\frac{1-\alpha}{2}} f_\gamma^{\frac{1+\alpha}{2}} d\nu \right)$$

となる。これは 関数空間上に「甘利」[2] によって導入された
ものと一致する。

第二部

第二部では、ある測度空間 $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 上の確率密度関数の全体が考察の対象となる。

まず IV では、 μ の位相として *variation topology* (L^1 -位相) をとり、その基本性質を調べた。例えば、この位相は、Beran [5] [6] において *qualitative robustness* の条件に採用された *Hellinger distance* による位相と一致することがわかった。

V では、*model* がその境界点への極限において示す散逸な条件について調べた。これは、VI において、*model* の境界に関する正則条件と、*gross error* の基本性質という二つの概念に應用される。

VII では、「甘利」[2] によって定義された μ 上の擬距離 $\tilde{D}$ を用いた *minimum $\tilde{D}$ functional* (略して *MDF*) について、その存在、連続性 および ロバスト性 が考察される。~~それは~~ それは、Beran [6] が *minimum Hellinger distance* と 特殊な *gross*

error に関して示した結果の拡張になっている。

IV variation topology

$(\Omega, \mathcal{B}, \nu)$ を σ -finite な測度空間とし, その上の確率密度関数の全体を $\mathcal{P}$ とおく。

$$\text{i.e. } \mathcal{P} \equiv \{f \in L^1(\Omega, \mathcal{B}, \nu) \mid f \geq 0 \text{ a.e.}(\nu), \int f d\nu = 1\}$$

$f \in \mathcal{P}$ は, $\nu\{f=0\} > 0$ になりうるから, I章で定義した ρ よりも実質的に広い。

以下, Ω 上の積分 $\int_{\Omega}$ を単に $\int$ と略記する。

$\mathcal{P}$ の f, g に対し,

$$\|f - g\|_1 \equiv \int |f - g| d\nu$$

とおく。

$(\Omega, \mathcal{B})$ 上の ν -絶対連続な確率測度 P, Q を

$$dP = f d\nu, \quad dQ = g d\nu$$

で定めるとき,

$$\|f - g\|_1 = 2 \sup_{A \in \mathcal{B}} |P(A) - Q(A)|$$

= 「signed measure $P - Q$ の全変動」

となることが知られている。

そこで, $\mathcal{F}$ に $\|\cdot\|_1$ によって L^1 の位相を入れ, これを *variation topology* と呼ぶことにする。これは, $\mathcal{F}$ の弱位相 よりも 強い。

以下, $\{f_n\} \subset \mathcal{F}$, $f \in \mathcal{F}$ に対し,

$$\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$$

のとき, 単に

$$f_n \rightarrow f$$

と書くことにする。

ここで, $L^p(\Omega, \mathcal{B}, \nu)$ のノルムを $\|\cdot\|_p$ と書くことにしよう。 $f, g \in \mathcal{F}$ に対し, $f^{1/p} - g^{1/p} \in L^p$ で,

$$\|f^{1/p} - g^{1/p}\|_p = \left(\int |f^{1/p} - g^{1/p}|^p d\nu \right)^{1/p}$$

となる。

Prop 4.1 $\forall p \geq 1$ に対し,

$$(\|f^{1/p} - g^{1/p}\|_p)^p \leq \|f - g\|_1$$

ii) $\forall x > 0, \forall y > 0$ に対し,

$$|x^{1/p} - y^{1/p}|^p \leq |x - y|$$

が成り立つことから明らか.

次に, 上の α -擬距離を定義する.

Def 4.2 $f, g \in \mathcal{F}$ に対し,

$$\begin{aligned} \check{D}(g, f) &\equiv \frac{4}{1-\alpha^2} \int \left(1 - \left(\frac{f}{g}\right)^{\frac{1+\alpha}{2}}\right) g \, d\nu \\ &= \frac{4}{1-\alpha^2} \left(1 - \int g^{\frac{1-\alpha}{2}} f^{\frac{1+\alpha}{2}} \, d\nu\right) \end{aligned}$$

これは, 次を満たす.

$\forall f, \forall g \in \mathcal{F}$ に対し,

$$\begin{cases} \check{D}(g, f) \geq 0 \\ \check{D}(g, f) = 0 \iff g = f \end{cases}$$

また, $\check{D}(\cdot, f)$ および $\check{D}(g, \cdot)$ は, α に凸関数である.

(「甘利」[2])

Prop 4.3 $-1 < \alpha < 1$ に対し,

$$(i) \quad |\check{D}(g_1, f) - \check{D}(g_2, f)| \leq \frac{4}{1-\alpha^2} \left\| g_1^{\frac{1-\alpha}{2}} - g_2^{\frac{1-\alpha}{2}} \right\|_{\frac{2}{1-\alpha}}$$

$$(2) \quad | \bar{D}^\alpha(g, f_1) - \bar{D}^\alpha(g, f_2) | \leq \frac{4}{1-\alpha^2} \| f_1^{\frac{1+\alpha}{2}} - f_2^{\frac{1+\alpha}{2}} \|_{\frac{2}{1+\alpha}}$$

$$\therefore (1) \text{ 左辺} = \frac{4}{1-\alpha^2} \left| \int (g_1^{\frac{1-\alpha}{2}} - g_2^{\frac{1-\alpha}{2}}) f^{\frac{1+\alpha}{2}} d\nu \right|$$

$$\leq \text{右辺} \quad (\leftarrow \text{Hölder の不等式})$$

$$(2) \quad \bar{D}^\alpha(g, f) = \bar{D}^\alpha(f, g) \quad \text{と (1) より 明らか}$$

ところで, $0 < \alpha < 1$ に対し,

$$I_\alpha(f \| g) \equiv \frac{1}{\alpha-1} \log \int f^\alpha g^{1-\alpha} d\nu \quad (f, g \in \mathcal{F})$$

は, g に関する f の order α の情報量と呼ばれるのである。(I_α の基本性質については, 例えば, Rényi [9] 参照)

これに対し,

$$I_\alpha(f_n \| f) \rightarrow 0 \iff f_n \rightarrow f \quad \text{----} (*)$$

$$(\forall \{f_n\} \subset \mathcal{F}, \forall f \in \mathcal{F})$$

が, $0 < \alpha < 1$ によらず成り立つことが知られている。(Lukacs [8], Theorem 2.6.1)

一方,

$$\bar{D}^\alpha(f_n, f) \rightarrow 0 \iff \int f_n^{\frac{1-\alpha}{2}} f^{\frac{1+\alpha}{2}} d\nu \rightarrow 1$$

$$\iff I_{\alpha'}(f_n \| f) \rightarrow 0$$

$$\text{where } \alpha' = \frac{1-\alpha}{2}$$

となり, かつ

$$0 < \alpha' < 1 \Leftrightarrow -1 < \alpha < 1$$

であるから, (*) より,

$$D^\alpha(f_n, f) \rightarrow 0 \Leftrightarrow f_n \rightarrow f$$

が, $-1 < \alpha < 1$ によらず成り立つことがわかる。

さらに,

$$f_n \rightarrow f \xRightarrow{\text{Prop 4.1}} \|f_n^{1/p} - f^{1/p}\|_p \rightarrow 0 \quad (p > 1)$$

$$\Rightarrow D^\alpha(f_n, f) \rightarrow 0 \quad \text{where } \alpha = 1 - \frac{2}{p}$$

$$\uparrow \text{Prop 4.2 より, } D^\alpha(f_n, f) \leq \frac{4}{1-\alpha^2} \|f_n^{\frac{1-\alpha}{2}} - f^{\frac{1-\alpha}{2}}\|_{\frac{2}{1-\alpha}}$$

となるから, 結局 次が成り立つことになる。

Th. 4.4 $\forall \{f_n\} \subset \mathcal{F}, \forall f \in \mathcal{F}$ に対し,

$$(1) f_n \rightarrow f$$

$$(2) \|f_n^{1/p} - f^{1/p}\|_p \rightarrow 0 \quad (p > 1)$$

$$(3) D^\alpha(f_n, f) \rightarrow 0 \quad (-1 < \alpha < 1)$$

は, p, α によらず, すべて同等である。

従って, $\forall p \geq 1$ に対し,

$$\begin{cases} \mathcal{F} \longrightarrow L^p \\ f \longmapsto f^\vee \end{cases}$$

により、 L^p から $\mathcal{F}$ に導入される位相は, variation topology に一致する。

さらに、次が成り立つ。

Th 4.5 $\forall \{f_n\} \subset \mathcal{F}$, $\forall f \in \mathcal{F}$ に対し,

$$f_n(\omega) \rightarrow f(\omega) \text{ a.e. } (\nu) \implies f_n \rightarrow f$$

ii) f を密度関数とする確率測度を P とおく。

$$\text{i.e. } dP = f d\nu$$

これに対し,

$$g_n \equiv \frac{f_n}{f} \quad \left(\begin{array}{l} f(\omega) = 0 \text{ となる } \omega \text{ については, } g_n(\omega) \\ \text{は任意に定めておいてよい。} \end{array} \right)$$

とみると,

$$\begin{cases} g_n \geq 0 \text{ a.e. } (P), & \int g_n dP = 1 \\ g_n \rightarrow 1 \text{ a.e. } (P) \end{cases}$$

が成り立つ。

よって、 P について、 g_n は 1 に 確率収束する。

即ち、 $\forall \varepsilon > 0$ に対し、

$$A_n \equiv \{|g_n - 1| > \varepsilon\} \quad \text{---- ①}$$

とおくとき、

$$P(A_n) \rightarrow 0 \quad \text{as } n \rightarrow \infty \quad \text{---- ②}$$

となる。この A_n に対し、

$$0 = \int (g_n - 1) dP = \int_{A_n} (g_n - 1) dP + \int_{\bar{A}_n} (g_n - 1) dP$$

$\uparrow$ A_n の補集合.

$$\therefore \left| \int_{A_n} (g_n - 1) dP \right| = \left| \int_{\bar{A}_n} (g_n - 1) dP \right|$$

$$\leq \int_{\bar{A}_n} |g_n - 1| dP$$

$$\stackrel{\text{①}}{\leq} \varepsilon$$

この左辺を、

$$\left| \int_{A_n \cap \{g_n > 1\}} |g_n - 1| dP - \int_{A_n \cap \{g_n \leq 1\}} |g_n - 1| dP \right|$$

と表すことにより、

$$\int_{A_n \cap \{g_n > 1\}} |g_n - 1| dP \leq \varepsilon + \int_{A_n \cap \{g_n \leq 1\}} |g_n - 1| dP$$

を得る。これより、

$$\int_{A_n} |g_n - 1| dP = \int_{A_n \cap \{g_n > 1\}} |g_n - 1| dP$$

$$\begin{aligned}
& + \int_{A_m \cap \{g_n \leq 1\}} |g_n - 1| dP \\
& \leq \varepsilon + 2 \int_{A_m \cap \{g_n \leq 1\}} |g_n - 1| dP \\
& \left(\begin{array}{l} g_n \leq 1 \\ \Rightarrow |g_n - 1| = 1 - g_n \leq 1 \end{array} \right) \downarrow \leq \varepsilon + 2 P(A_m \cap \{g_n \leq 1\}) \\
& \leq \varepsilon + 2 P(A_m)
\end{aligned}$$

一方 ① より

$$\int_{A_m} |g_n - 1| dP \leq \varepsilon$$

であるから,

$$\int |g_n - 1| dP \leq 2(\varepsilon + P(A_m))$$

を得る。よって ② より,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int |g_n - 1| dP \leq 2\varepsilon$$

$\varepsilon > 0$ は任意だから,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int |g_n - 1| dP = 0$$

となる。ここで、 P, g_n の定義にそれぞれは

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\nu = 0$$

を得る。

V 散逸性条件

$-1 < \alpha < 1$ とする。

Def 5.1 model $\{f_0 | 0 \in \Theta\} \subset \mathcal{F}$ ($\Theta \subset \mathbb{R}^n$)

および Θ の触点 p に対し,

$$\lim_{\Theta \ni 0 \rightarrow p} \int f_0^{\frac{1+\alpha}{2}} g^{\frac{1-\alpha}{2}} d\nu = 0 \quad \text{for } \forall g \in \mathcal{F}$$

が成り立つとき, $\{f_0 | 0 \in \Theta\}$ は, $0 \rightarrow p$ において

散逸的であるという。

この性質は, 次の定理により, $-1 < \alpha < 1$ のとり方に

よらない。

Th 5.2 $\forall \{f_n\} \subset \mathcal{F}$, $\forall g \in \mathcal{F}$, $-1 < \alpha < 1$ に対し,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n^{\frac{1+\alpha}{2}} g^{\frac{1-\alpha}{2}} d\nu = 0 \iff \forall \varepsilon > 0; \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{f_n}{g} > \varepsilon\right\} = 0$$

where $dP = g d\nu$

(ただし, $g(\omega) = 0$ となる ω に対しては, $\frac{f_n(\omega)}{g(\omega)}$ は, 任意) に定めておいてよい。

ii) $\forall \varepsilon > 0$ を固定して,

$$A_n \equiv \left\{ \frac{f_n}{g} > \varepsilon \right\} \text{ ---- } \textcircled{1}$$

とおく。このとき、

$$\begin{aligned} \int f_n^{\frac{1+\alpha}{2}} g^{\frac{1-\alpha}{2}} d\nu &= \int \left(\frac{f_n}{g} \right)^{\frac{1+\alpha}{2}} dP \\ &\geq \int_{A_n} \left(\frac{f_n}{g} \right)^{\frac{1+\alpha}{2}} dP \\ \textcircled{1} \quad &\geq \varepsilon^{\frac{1+\alpha}{2}} P(A_n) \end{aligned}$$

よって、

$$\int f_n^{\frac{1+\alpha}{2}} g^{\frac{1-\alpha}{2}} d\nu \rightarrow 0 \text{ ならば, } P(A_n) \rightarrow 0$$

となる。

次に、

$$\int f_n^{\frac{1+\alpha}{2}} g^{\frac{1-\alpha}{2}} d\nu = \int_{A_n} \left(\frac{f_n}{g} \right)^{\frac{1+\alpha}{2}} dP + \int_{\bar{A}_n} \left(\frac{f_n}{g} \right)^{\frac{1+\alpha}{2}} dP$$

の右辺において、

$$\begin{aligned} (\text{第一項}) &\leq \left(\int_{A_n} \frac{f_n}{g} dP \right)^{\frac{2}{1+\alpha}} \cdot \left(\int_{A_n} dP \right)^{\frac{2}{1-\alpha}} \\ &\quad \text{Holder の不等式} \uparrow \\ &\leq P(A_n)^{\frac{2}{1-\alpha}} \end{aligned}$$

$$(\text{第二項}) \stackrel{\textcircled{1}}{\leq} \varepsilon^{\frac{1+\alpha}{2}}$$

となるから、もし $n \rightarrow \infty$ で

$$P(A_n) \rightarrow 0$$

が成り立つならば、

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int f_n^{\frac{1+\alpha}{2}} g^{\frac{1-\alpha}{2}} d\nu \leq \varepsilon^{\frac{1+\alpha}{2}}$$

となる。これが $\forall \varepsilon > 0$ について成り立てば、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n^{\frac{1+\alpha}{2}} g^{\frac{1-\alpha}{2}} d\nu = 0$$

となる。

Cor 5.3 model $\{f_\theta | \theta \in \Theta\}$ および Θ の触点 p に対し、

$$\lim_{\Theta \ni \theta \rightarrow p} f_\theta = 0 \quad \text{a.e.}(\nu)$$

が成り立つならば、 $\{f_\theta | \theta \in \Theta\}$ は $\theta \rightarrow p$ において

散逸的である。

ii) $\forall \{f_n\} \subset \mathcal{F}$, $\forall g \in \mathcal{F}$ に対し、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = 0 \quad \text{a.e.}(\nu) \Rightarrow \forall \varepsilon > 0; P\left\{\frac{f_n}{g} > \varepsilon\right\} = 0$$

$$\text{where } dP = g d\nu$$

を示せばいい。これは、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = 0 \quad \text{a.e.}(\nu) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n}{g} = 0 \quad \text{a.e.}(P)$$

より明らかとなる。

Ex. 5.4 (location-scale model)

$\Omega = \mathbb{R}$, $\nu = \text{ルベーグ測度}$ とする。

$f \in \mathcal{F}$ に対し, location-scale model

$$\mathcal{S} = \{f_{(\mu, \sigma)} \mid \sigma > 0, -\infty < \mu < \infty\}$$

$$\text{where } f_{(\mu, \sigma)}(x) = \frac{1}{\sigma} f\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

を考える。これを,

$$\mu = \tan \theta_1, \quad \sigma = \tan \theta_2$$

$$\theta = (\theta_1, \theta_2), \quad \Theta = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \times \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \subset \mathbb{R}^2$$

なる変換により,

$$\mathcal{S} = \{f_\theta \mid \theta \in \Theta\}$$

と表せば, $\forall p \in \partial\Theta$ ($\mathbb{R}^2$ における Θ の境界) に対し,

$$\lim_{\theta \rightarrow p} f_\theta = 0 \quad \text{a.e.}$$

となる。よって $\mathcal{S}$ は, $\theta \rightarrow p$ において散逸的である。

Ⅵ MDF の基本性質

以下, $\mathcal{F}$ の位相は, *variation topology* であるとする.

model $\{f_\theta \mid \theta \in \Theta\} \subset \mathcal{F}$ ($\Theta \subset \mathbb{R}^n$) に対し, 次の 2

つの条件を仮定する.

$$(i) \quad \begin{cases} \Theta \longrightarrow \mathcal{F} \\ \theta \longmapsto f_\theta \end{cases} \quad \text{は 1-対-1 かつ 連続 である.}$$

(ii) Θ は 有界集合 であって, かつ $\forall p \in \overline{\Theta} - \Theta$ ($\overline{\Theta}$ は Θ の 閉包) に対し, $\{f_\theta \mid \theta \in \Theta\}$ は $\theta \rightarrow p$ において 散逸的 である. (Θ が コンパクト ならば, 散逸条件は 不要 になる.)

Th 4.5 により, ほとんどすべての $\omega \in \Omega$ に対して,

$$\theta \longmapsto f_\theta(\omega)$$

が 連続 ならば, (i) の 連続性条件 は 満たされる.

また, Cor 5.3 より, (ii) の 散逸条件 は,

$$\forall p \in \overline{\Theta} - \Theta \text{ に対し, } \lim_{\theta \rightarrow p} f_\theta = 0 \quad \text{a.e.}$$

であれば 満たされる.

例えば E_x 5.4 の location-scale model において, f が連続ならば, 条件 (i) (ii) は満たされる。

以下, 条件 (i) (ii) を満たす model $\{f_\theta \mid \theta \in \Theta\}$ をひとつとして固定する。

Th 6.1 $-1 < \alpha < 1$, $\forall g \in \mathcal{F}$ に対し,

$$\check{D}(g, f_\theta) = \min_{t \in \Theta} \check{D}(g, f_t)$$

を満たす $\theta \in \Theta$ が存在する。

(i) $h: \Theta \rightarrow \mathbb{R}$ を,

$$h(t) = \check{D}(g, f_t)$$

で定めると, Prop 4.3 により

$$|h(s) - h(t)| \leq \frac{4}{1-\alpha^2} \|f_s^{\frac{1+\alpha}{2}} - f_t^{\frac{1+\alpha}{2}}\|_{\frac{2}{1+\alpha}}$$

となる。よって, (i) より h は連続になる。(Th 4.4)

従って, もし Θ がコンパクトならば, h は最小値を

持つ。そうでない場合には, (ii) により

$\forall p \in \overline{\Theta} - \Theta$ に対し,

$$\lim_{\Theta \ni t \rightarrow p} h(t) = \frac{4}{1-\alpha^2} \geq h(\theta) \text{ for } \forall \theta \in \Theta$$

となるから、 h は $\bar{\Theta}$ 上の連続関数に拡張され、
それは最小値を持つ。($\bar{\Theta}$ はコンパクト) そしてこの最小
値は Θ 上で達成される。

Def 6.2 各 $g \in \mathcal{F}$ に対し, Th 6.1 における θ をひとつとして,
これを $\check{T}(g)$ と書く。そして

$$\check{T}: \mathcal{F} \longrightarrow \bar{\Theta}$$

を, model $\{f_\theta \mid \theta \in \bar{\Theta}\}$ に関する minimum $\check{D}$ functional
(略して M $\check{D}$ F) と呼ぶ。

Th. 6.3 $g \in \mathcal{F}$ に対し, $\check{T}(g)$ が一意に定まるならば, $\check{T}$ は g
において, 連続である。

ii) g に収束する $\mathcal{F}$ の列 $\{g_n\}$ を任意にとる。

これに対し,

$$\theta \equiv \check{T}(g), \quad \theta_n \equiv \check{T}(g_n) \quad (\text{これは一意とは限らないから、適当に定める。})$$

$$h(t) \equiv \check{D}(g, f_t), \quad h_n(t) \equiv \check{D}(g_n, f_t)$$

とおく。 $\check{T}(g)$ の一意性は、次の様に表される。

$\forall t \in \Theta - \{0\}$ に対し, $h(t) > h(0)$ ---- ①

また, Prop 4.3, Th 4.4 を用いれば, $g_n \rightarrow g$ より

$$\sup_{t \in \Theta} |h_n(t) - h(t)| \rightarrow 0$$

となる。これから

$$|\min_t h_n(t) - \min_t h(t)| \rightarrow 0 \quad \text{--- ②}$$

および

$$|h_n(0_n) - h(0_n)| \rightarrow 0 \quad \text{--- ③}$$

を得る。②は

$$h_n(0_n) \rightarrow h(0) \quad \text{--- ④}$$

と書けるから, これと ③ を合わせて

$$h(0_n) \rightarrow h(0) \quad \text{--- ④}$$

を得る。

さて, もし $0_n \rightarrow 0$ であると仮定すると, Θ 又は

$\bar{\Theta}$ のコンパクト性から, ~~ある~~ $\{0_n\}$ の部分列 $\{0_{n_k}\}$ が

存在して, 次のいずれかが成り立つ。

$$(1) \exists 0' \in \Theta - \{0\} ; \lim_{k \rightarrow \infty} 0_{n_k} = 0'$$

$$(2) \exists p \in \bar{\Theta} - \Theta ; \lim_{k \rightarrow \infty} 0_{n_k} = p$$

Th 6.1 の証明の中で示した様に h は連続である

から, (i) の場合には, ④より $h(0) = h(0')$ となって

①に矛盾する。

また, ②(2) の場合には, ④より

$$h(0) = \frac{4}{1-\alpha^2} \geq h(t) \quad \text{for } \forall t \in \odot$$

↑
条件(ii)

となって, やはり ①に矛盾する。

Cor 6.4 $\tilde{T}$ は, 各 f_0 ($0 \in \odot$) において連続である。

∴ $\tilde{T}(f_0) = 0$ は一意に定まる。

次の定理は, $\tilde{T}$ のロバスト性を示すものである。

Th 6.5 $g \in \mathcal{F}$ において, $\tilde{T}(g)$ は一意であるとし,

$$C \equiv \max_{t \in \odot} \left(\int f_t^{\frac{1+\alpha}{2}} g^{\frac{1-\alpha}{2}} d\nu \right)^{\frac{2}{1-\alpha}} = \left(\int f_{\tilde{T}(g)}^{\frac{1+\alpha}{2}} g^{\frac{1-\alpha}{2}} d\nu \right)^{\frac{2}{1-\alpha}}$$

とおく。今, model $\{w_z \mid z \in \mathbb{R}\}$ が, $z \rightarrow \infty$ において散逸

的であるならば, $0 \leq \forall \gamma < \frac{C}{1+C}$ に対し,

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \tilde{T}((1-\gamma)g + \gamma w_z) = \tilde{T}(g)$$

が成り立つ。特に, $g = f_0$ ($0 \in \odot$) の場合には,

ここで,

$$\textcircled{3} \text{ の } \{ \dots \} \geq (1-\gamma)^{\frac{1-\alpha}{2}} - \gamma^{\frac{1-\alpha}{2}} \int w_2^{\frac{1-\alpha}{2}} g^{\frac{1-\alpha}{2}} dV$$

であるから, $\{w_2 | z \in \mathbb{R}\}$ の散逸条件により

$$\liminf_{z \rightarrow \infty} \{ \dots \} \geq (1-\gamma)^{\frac{1-\alpha}{2}}$$

となる。よって $\textcircled{2}, \textcircled{3}$ より

$$\begin{aligned} & \limsup_{z \rightarrow \infty} \sup_{t \in \mathbb{Q}} |k_z(t) - m_z(t)| \\ & \leq [(1-\gamma) - \liminf_{z \rightarrow \infty} \{ \dots \}^{\frac{2}{1-\alpha}}]^{\frac{1-\alpha}{2}} \\ & \leq 0 \end{aligned}$$

$$\therefore \lim_{z \rightarrow \infty} \sup_{t \in \mathbb{Q}} |k_z(t) - m_z(t)| = 0$$

こうして $\textcircled{1}$ が証明された。

さて, 定理を背理法で証明しよう。

もし $\lim_{z \rightarrow \infty} \theta_z \neq 0$ であるならば, 条件 (ii) により,

ある $\{z_n \nearrow \infty\}$ が存在して, 次のいずれかが成り立つ。

$$a) \exists \theta' \in \mathbb{Q} - \{0\}; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \theta_{z_n} = \theta'$$

$$b) \exists p \in \mathbb{Q} - \mathbb{Q}; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \theta_{z_n} = p$$

ここで, $\textcircled{1}$ により

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m_{z_n}(\theta_{z_n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} k_{z_n}(\theta_{z_n})$$

$0 \leq \gamma < \frac{1}{2}$ に対して成り立つ。

$$\therefore h_z \equiv (1-\gamma)g + \gamma w_z$$

$$\theta_z \equiv \frac{\alpha}{1} (h_z), \quad \theta \equiv \frac{\alpha}{1} (g)$$

$$m_z(t) \equiv \int f_t^{\frac{1+\alpha}{2}} h_z^{\frac{1-\alpha}{2}} d\nu$$

$$k_z(t) \equiv \int f_t^{\frac{1+\alpha}{2}} \left[(1-\gamma)^{\frac{1-\alpha}{2}} g^{\frac{1-\alpha}{2}} + \gamma^{\frac{1-\alpha}{2}} w_z^{\frac{1-\alpha}{2}} \right] d\nu$$

とおく。これに対して、まず次を証明する。

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \sup_{t \in \Theta} |k_z(t) - m_z(t)| = 0 \quad \text{---- ①}$$

$$\therefore \sup_{t \in \Theta} |k_z(t) - m_z(t)|$$

$$\stackrel{\text{Hölder}}{\leq} \left(\int |h_z^{\frac{1-\alpha}{2}} - [(1-\gamma)^{\frac{1-\alpha}{2}} g^{\frac{1-\alpha}{2}} + \gamma^{\frac{1-\alpha}{2}} w_z^{\frac{1-\alpha}{2}}]|^{\frac{2}{1-\alpha}} d\nu \right)^{\frac{1-\alpha}{2}} \quad \text{--- ②}$$

$$\int |h_z^{\frac{1-\alpha}{2}} - [(1-\gamma)^{\frac{1-\alpha}{2}} g^{\frac{1-\alpha}{2}} + \gamma^{\frac{1-\alpha}{2}} w_z^{\frac{1-\alpha}{2}}]|^{\frac{2}{1-\alpha}} d\nu$$

$$= \int \{ (1-\gamma)^{\frac{1-\alpha}{2}} g^{\frac{1-\alpha}{2}} - (h_z^{\frac{1-\alpha}{2}} - \gamma^{\frac{1-\alpha}{2}} w_z^{\frac{1-\alpha}{2}}) \}^{\frac{2}{1-\alpha}} d\nu$$

$$(\{ \dots \} \geq 0, (h_z^{\frac{1-\alpha}{2}} - \gamma^{\frac{1-\alpha}{2}} w_z^{\frac{1-\alpha}{2}}) \geq 0 \text{ に注意})$$

$$\leq \int \{ (1-\gamma)^{\frac{1-\alpha}{2}} g^{\frac{1-\alpha}{2}} - (h_z^{\frac{1-\alpha}{2}} - \gamma^{\frac{1-\alpha}{2}} w_z^{\frac{1-\alpha}{2}}) \}^{\frac{2}{1-\alpha}} d\nu$$

$$= (1-\gamma) - \int (h_z^{\frac{1-\alpha}{2}} - \gamma^{\frac{1-\alpha}{2}} w_z^{\frac{1-\alpha}{2}})^{\frac{2}{1-\alpha}} d\nu$$

$$\leq (1-\gamma) - \left\{ \int (h_z^{\frac{1-\alpha}{2}} - \gamma^{\frac{1-\alpha}{2}} w_z^{\frac{1-\alpha}{2}}) g^{\frac{1+\alpha}{2}} d\nu \right\}^{\frac{2}{1-\alpha}}$$

Hölder の不等式 $\nearrow$

$$= (1-\gamma) - \left\{ \int h_z^{\frac{1-\alpha}{2}} g^{\frac{1+\alpha}{2}} d\nu - \gamma^{\frac{1-\alpha}{2}} \int w_z^{\frac{1-\alpha}{2}} g^{\frac{1+\alpha}{2}} d\nu \right\}^{\frac{2}{1-\alpha}} \quad \text{--- ③}$$

$$= (1-\gamma)^{\frac{1-\alpha}{2}} \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_{0_{zn}}^{\frac{1+\alpha}{2}} g^{\frac{1-\alpha}{2}} dV \\ + \gamma^{\frac{1-\alpha}{2}} \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_{0_{zn}}^{\frac{1+\alpha}{2}} w_{zn}^{\frac{1-\alpha}{2}} dV$$

$$= \begin{cases} (1-\gamma)^{\frac{1-\alpha}{2}} \int f_0^{\frac{1+\alpha}{2}} g^{\frac{1-\alpha}{2}} \dots a) \text{ の場合} \\ \quad (w_{zn} \text{ の散逸性より}) \\ \gamma^{\frac{1-\alpha}{2}} \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_{0_{zn}}^{\frac{1+\alpha}{2}} w_{zn}^{\frac{1-\alpha}{2}} dV \leq \gamma^{\frac{1-\alpha}{2}} \\ \quad (f_0 \text{ の } 0 \rightarrow P \text{ における散逸性より}) \\ \dots b) \text{ の場合} \end{cases}$$

$$< (1-\gamma)^{\frac{1-\alpha}{2}} \int f_0^{\frac{1+\alpha}{2}} g^{\frac{1-\alpha}{2}} dV \dots \textcircled{4}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a) \text{ の場合は } \frac{\gamma}{1-\gamma} \text{ の一意性} \\ b) \text{ の } \gamma < \frac{c}{1+c} \end{array} \right\} \text{ による}$$

一方,

$$m_{zn}(0_{zn}) = \max_{t \in \Theta} m_{zn}(t) \geq m_{zn}(0)$$

であるから,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m_{zn}(0_{zn}) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} m_{zn}(0) \stackrel{\textcircled{1}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} k_{zn}(0) \\ = (1-\gamma)^{\frac{1-\alpha}{2}} \int f_0^{\frac{1+\alpha}{2}} g^{\frac{1-\alpha}{2}} dV$$

となり, ④ と矛盾する。

謝 辞

二年間の大学院生活において御世話になりました指導
教官の中野馨助教授、並びに南雲仁一教授、吉沢修
治助教授を始めとする第三講座研究室の皆様へ深く
感謝いたします。

また、甘利俊一教授には、卒論から引き続いて統計幾何
学の御指導を賜りました。いつも親身になって教え導いて
下さった先生に、心から感謝の意を表したいと思います。

文献

[1] S. Amari, Theory of information space :

A differential-geometrical foundation of statistics,

Post-RAAG Reports, 106 (1980).

[2] 甘利 俊一, 講義ノート.

[3] B. Efron, Defining the curvature of a statistical

*problem, Annals of statistics, vol.3 (1975),

pp. 1189~1217.

[4] A.P. Dawid, discussion on the Efron's paper [3].

[5] R. Beran, Robust location estimates,

Annals of statistics, vol. 5 (1977), pp. 431-444.

[6] R. Beran, Minimum Hellinger distance estimates

for parametric models, Annals of statistics,

vol.5 (1977), pp. 445-463.

[7] 大屋 隆生, ロバストな推定量の幾何学的研究,

東京大学工学部 計数工学科卒業論文 (1981).

[8] E. Lukacs, Stochastic convergence,

Academic Press (1975).

[9] A. Rényi, Probability theory, North-Holland (1970).

[10] S. Kobayashi and K. Nomizu, Foundations of differential geometry, Vol. 1, 2, Interscience (1964, 1969).

Appendix.

Cramér-Rao の定理の α -version

Θ を n 次元 model, $(\tau^1, \dots, \tau^n)'$ を $\mathbb{R}^n$ -値統計量とし,

$\theta \in \Theta$ に対し,

$$\theta^i \equiv \int \tau^i \bar{\varphi}^\alpha(\theta) d\nu \quad (i=1, \dots, n)$$

とおく。 ($\bar{\varphi}^\alpha$ は, p.6 で定義したものである。)

$(\theta^1, \dots, \theta^n)$ が Θ の座標系を成すと仮定する。

これに対し, $n \times n$ 行列 $G(\theta)$ を,

$$G(\theta) = (g_{ij}(\theta)) \quad (g_{ij} = \langle \vartheta_i, \vartheta_j \rangle, \quad \vartheta_i = \frac{\partial}{\partial \theta^i})$$

で定める。

また, $\mathbb{R}^n$ -値統計量 $(\tau^1 f_0^{-\frac{1-\alpha}{2}}, \dots, \tau^n f_0^{-\frac{1-\alpha}{2}})$ の分布 θ のもと

での分散共分散行列を

$$V(\theta) = (v^{ij}(\theta))$$

とおく。

このとき,

$$\boxed{V(\theta) \geq G(\theta)^{-1}} \quad (\text{左辺-右辺が半正定値})$$

が成り立つ。そして, もしすべての $\theta \in \Theta$ に対し等号が成立

するならば, Θ は α -family である.

逆に, Θ が α -family ならば, ある $(\tau^1, \dots, \tau^n)$ が存在して,
それについて, すべての $\theta \in \Theta$ で等号が成立する様にできる.

($\alpha=1$ の場合が, 通常の Cramér-Rao の定理である.)

((証明)) まず, $i=1, \dots, n$, $\theta \in \Theta$ に対し.

$$\mu_{\theta}^i \equiv E_{\theta}[\tau^i f_{\theta}^{-\frac{1+\alpha}{2}}] = \int \tau^i f_{\theta}^{\frac{1+\alpha}{2}} d\nu$$

とおくと,

$$\mu_{\theta}^i = \frac{1+\alpha}{2} \theta^i + c^i \quad (c^i \text{ は } \theta \text{ によらない定数}) \quad \text{---- ①}$$

と書ける.

さて, 任意の $(\xi_1, \dots, \xi_n)' \in \mathbb{R}^n$ を fix して,

$$\bar{Z}_{\theta} \equiv \xi_i (\tau^i f_{\theta}^{-\frac{1+\alpha}{2}} - \mu_{\theta}^i) \quad \text{---- ②}$$

$$X_{\theta} \equiv \xi_i g^{ij}(\theta) (\partial_j)_{\theta} \in T_{\theta}(\Theta) \quad \text{---- ③}$$

$$(G^{-1} = (g^{ij}))$$

とおくと,

$$\langle X_{\theta}, (\partial_i)_{\theta} \rangle \stackrel{\text{③}}{=} \xi_i = \partial_i (\xi_j \theta^j) \quad (\partial_i \theta^j = \delta_i^j)$$

$$= \int \xi_j \tau^j \partial_i \bar{\varphi}^{\alpha}(\theta) d\nu \quad (\leftarrow \theta^i \text{ の定義})$$

$$= E_0 [\xi_j \tau^i f_0^{-\frac{1-\alpha}{2}} \partial_i l_0] \quad (\leftarrow \text{Prop 1.4})$$

$$= E_0 [Z_0 \partial_i l_0] \quad \dots \textcircled{4}$$

となる。ここで、

$$\xi_i \xi_j v^{ij}(0) = E_0 [Z_0^2] = E_0 [\{ X_0 l + (Z_0 - X_0 l) \}^2]$$

$$= E_0 [(X_0 l)^2] + 2 E_0 [(X_0 l) (Z_0 - X_0 l)]$$

$$+ E_0 [(Z_0 - X_0 l)^2]$$

の右辺において、

$$(\text{第1項}) = \|X_0\|^2 \stackrel{\textcircled{3}}{=} \xi_i \xi_j g^{ij}(0)$$

$$(\text{第2項}) = 2 \xi_j g^{ji}(0) \cdot E_0 [(\partial_i l_0) (Z_0 - X_0 l)] \stackrel{\textcircled{4}}{=} 0$$

となるから、

$$\xi_i \xi_j v^{ij}(0) = \xi_i \xi_j g^{ij}(0) + E_0 [(Z_0 - X_0 l)^2]$$

となる。これより、

$$V(0) \geq G^{-1}(0)$$

および

$$V(0) = G^{-1}(0) \iff v(\xi_1, \dots, \xi_n)' \in \mathbb{R}^n \text{ に対し, } Z_0 = X_0 l$$

$$\iff \tau^i f_0^{-\frac{1-\alpha}{2}} - \mu_0^i = g^{ij}(0) \cdot \partial_j l_0 \quad \dots \textcircled{5}$$

を得る。そこで、もし⑤が成り立つとすると、

$$\begin{aligned} \partial_j \partial_k l_0 &= (\partial_k g_{ji}) (\tau^i f_0^{-\frac{1-\alpha}{2}} - \mu_0^i) \\ &\quad + g_{ji} (\tau^i \partial_k f_0^{-\frac{1-\alpha}{2}} - \partial_k \mu_0^i) \quad \dots \textcircled{6} \end{aligned}$$

ここで,

$$\tau^i \partial_k f_0^{-\frac{1-\alpha}{2}} = -\frac{1-\alpha}{2} \tau^i f_0^{-\frac{1-\alpha}{2}} \partial_k l_0$$

$$(\textcircled{5} \rightarrow) = -\frac{1-\alpha}{2} g^{ij} (\partial_j l_0) (\partial_k l_0) - \frac{1-\alpha}{2} \mu_0^i \partial_k l_0$$

$$\partial_k \mu_0^i = \frac{1+\alpha}{2} \delta_k^i \quad (\leftarrow \textcircled{1})$$

および ⑤ を用いれば, ⑥ より,

$$\begin{aligned} \partial_j \partial_k l_0 &+ \frac{1-\alpha}{2} (\partial_j l_0) (\partial_k l_0) + \frac{1+\alpha}{2} g_{jk} \\ &= \left\{ (\partial_k g_{ji}) g^{im} - \frac{1-\alpha}{2} g_{ji} \mu_0^i \delta_k^m \right\} \partial_m l_0 \end{aligned}$$

を得る。よって, Th 3.6 より, $\textcircled{+}$ は α -family となる。

逆に, $\textcircled{+}$ が α -family ならば, 任意の $\theta^* \in \textcircled{+}$ および $T_{\theta^*}(\textcircled{+})$ の任意の基底 $(Y_0^1, \dots, Y_0^n)$ をとって fix し,

$$\tau^i \equiv Y_0^i \tilde{\varphi}^{\alpha}, \quad \theta^i \equiv \int \tau^i \tilde{\varphi}^{\alpha}(\theta) d\nu, \text{ etc.}$$

とおくと, $\mathbb{R}^+. \textcircled{+}$ が $\tilde{\varphi}^{\alpha}$ -affine であることから, $Y^1, \dots, Y^n \in \mathcal{X}(\mathbb{R}^+. \textcircled{+})$

が存在して,

$$Y_0^i \tilde{\varphi}^{\alpha} = \tau^i \quad \text{for } \forall \theta \in \mathbb{R}^+. \textcircled{+}$$

とできる。この Y^i から, 正射影によって得られる $\mathcal{X}(\textcircled{+})$ の元を,

Z^i とおく。即ち 各 $\theta \in \Theta$ に対し, $Y_\theta^i \in T_\theta(\mathbb{R}^+ \cdot \Theta)$ を $T_\theta(\Theta)$ 上に正射影したものを Z_θ^i とする。このとき, Prop 1.6, Prop 1.15 より,

$$Z_\theta^i \tilde{\varphi} = \tau^i - \mu_\theta^i f_\theta^{\frac{1-\alpha}{2}}$$

$$\therefore Z_\theta^i l = \tau^i f_\theta^{-\frac{1-\alpha}{2}} - \mu_\theta^i$$

と書け, さらに ④ を用いれば

$$Z_\theta^i = g^{ij}(\theta) \cdot (\partial_j)_\theta$$

となることが示せる。従って ⑤ が成り立つ。